NetApp Service Engine API-Referenz

Keystone

NetApp
April 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/keystone/seapiref_authorization_and_authentication.html on April 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

Überblick über die NetApp Service Engine APIs 1
Autorisierung und Authentifizierung 2
Rest-APIs der NetApp Service Engine 4
Consumer-APIs 5
Administrator-APIs 67

Überblick über die NetApp Service Engine APIs

Die NetApp Service Engine umfasst einen Satz von APIs zum Management von Storage-Ressourcen auf den unterstützten Storage-Systemen über eine RESTful Web Service-Schnittstelle für eine beliebige Integration von Lösungen anderer Hersteller. Die APIs decken alle Funktionen ab, die durch die GUI unterstützt werden. NetApp stellt die API-Dokumentation zur Verfügung, aber der Kunde ist für die Integration in seine Applikationen verantwortlich.

Diese NetApp Service Engine API-Referenzhandbuch enthält Informationen zu APIs und Beispielcodes. Mit den im Leitfaden enthaltenen Informationen können Sie RESTful Clients von NetApp Service Engine erstellen. Die APIs basieren auf dem Rest-Architekturstil (Representational State Transfer).

Zielgruppe

Dieser Leitfaden richtet sich an Entwickler, die Applikationen erstellen, die über REST-APIs mit der Software der NetApp Service Engine integriert werden können.

Sie sollten diesen Leitfaden verwenden, wenn Sie den Storage-Provider, den NetApp ONTAP Cluster und Management-Administrations-APIs für das Storage Management verwenden möchten.

Zugriff und Kategorien der NetApp Service Engine-API

Bauen einer URL für den direkten Zugriff AUF REST-APIs

Sie können direkt über eine Programmiersprache wie Python, C#, C++, JavaScript auf DIE REST-APIs zugreifen. Und so weiter. Um auf DIE REST-APIs im Format `https:// <hostname> /API` zuzugreifen, geben Sie den Host-Namen oder die IP-Adresse sowie die URL ein.

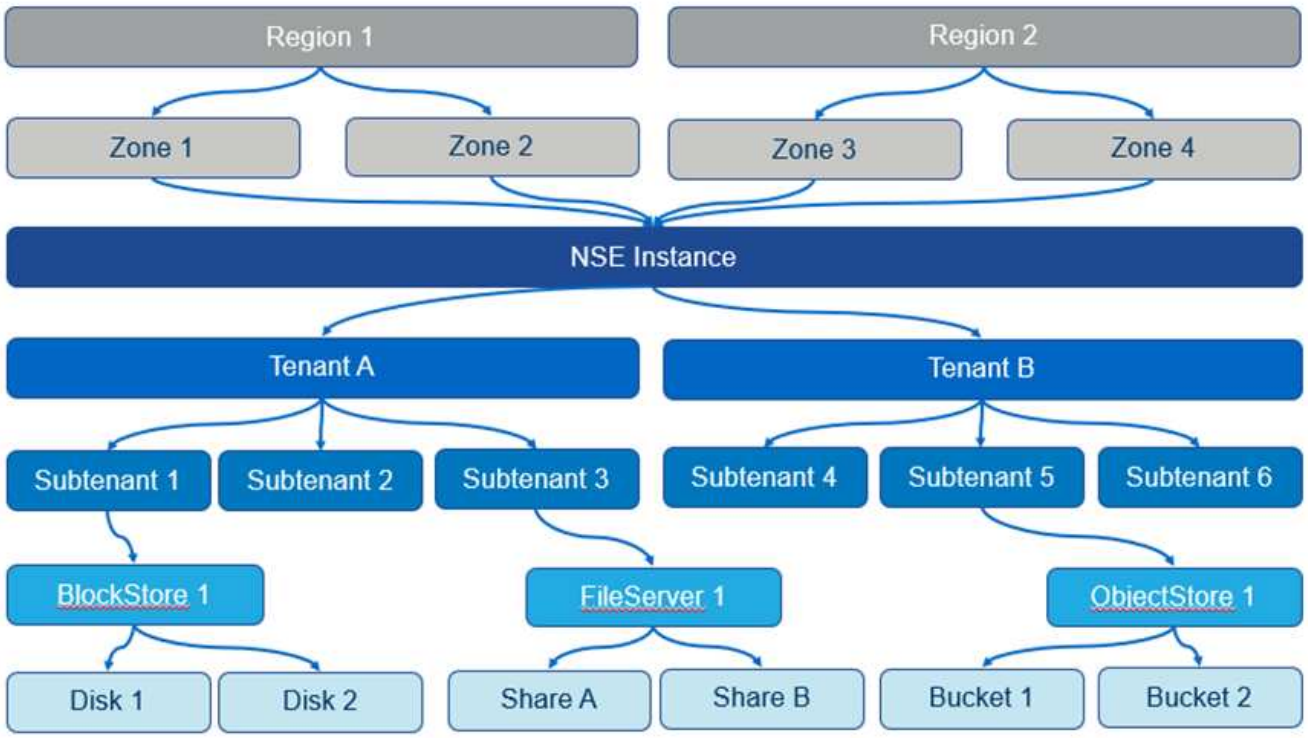
Verbraucher- und Administrator-APIs

In diesem Dokument werden die API-Beschreibungen in zwei Abschnitte unterteilt:

- Consumer-APIs
- Administrator-APIs

Wichtige Konzepte der NetApp Service Engine

NetApp Service Engine unterstützt die Konzepte von Regionen und Zonen, wie in der nachfolgenden Abbildung dargestellt. Eine Region repräsentiert ein Datacenter oder einen Standort, während eine Zone eine Storage-Untereinheit innerhalb der Region darstellt (technisch ein Cluster innerhalb eines Datacenters/Standorts). Mehrere Zonen unterstützen Data Availability- und Datensicherungsfunktionen (DP).



Eine einzelne NetApp Service Engine-Instanz kann einen oder mehrere Mandanten unterstützen. Die NetApp Service Engine verwendet die Konzepte von Mandanten und Untermandanten als hierarchische Einheiten, die den Storage-Service besitzen bzw. managen.

Ein Mandant kann ein Kunde, Partner oder eine Rechnungseinheit sein. Ein Mandant besitzt das Abonnement (oder mehrere Abonnements) für den Flex Subscription Service.

Ein Untermieter ist eine Einheit, die vollständig im Mieter ist. Er kann für Showback, Security Separation usw. verwendet werden.

Storage-Elemente werden pro Untermandant erstellt. Jeder Untermandant kann mehrere Storage-Elemente vom Typ und der Nummer enthalten, die für diesen Untermandant geeignet sind.

Die NetApp Service Engine unterstützt folgende Storage-Typen:

- Block-Storage in Block-Stores und Festplatten
- File-Storage in File-Servern und File Shares
- Objekt-Storage in Buckets

Autorisierung und Authentifizierung

Auf die NetApp Service Engine REST API kann jeder Webbrowser oder jede Programmierplattform zugegriffen werden, um HTTP-Anfragen zu stellen. Die NetApp Service Engine unterstützt einen grundlegenden HTTP-Authentifizierungsmechanismus sowie die Authentifizierung von Java Web Token (JWT)-Inhaberauthentifizierung. Bevor Sie eine API aufrufen, müssen Sie einen Benutzer authentifizieren.

HTTP-Statuscodes

Bei Ausführung der APIs oder bei der Fehlerbehebung sollten Sie die verschiedenen HTTP-Statuscodes und Fehlercodes kennen, die von den NetApp Service Engine APIs verwendet werden.

In der folgenden Tabelle sind die Fehlercodes für die Authentifizierung aufgeführt.

HTTP-Statuscode	Statuscode-Titel	Beschreibung
200	OK	Wird bei der erfolgreichen Ausführung von synchronen API-Aufrufen zurückgegeben.
201	Erstellt	Erstellung neuer Ressourcen durch synchrone Anrufe, wie z. B. Konfiguration von Active Directory.
202	Akzeptiert	Wird bei der erfolgreichen Ausführung von asynchronen Aufrufen für Bereitstellungsfunktionen zurückgegeben, z. B. Erstellen von LUNs und File Shares.
400	Ungültige Anforderung	Zeigt Fehler bei der Eingabevalidierung an. Der Benutzer muss die Eingaben korrigieren, z. B. gültige Schlüssel in einem Anforderungskörper.
401	Nicht Autorisierte Anforderung	Sie sind nicht berechtigt, die Ressource/Unbefugte anzuzeigen.
403	Anfrage Verweigert	Der Zugriff auf die Ressource, die Sie erreichen wollten, ist verboten.
404	Ressource Nicht Gefunden	Die Ressource, die Sie erreichen wollten, wurde nicht gefunden.
405	Methode Nicht Zulässig	Methode nicht zulässig.
412	Voraussetzung Fehlgeschlagen	Eine oder mehrere Voraussetzungen wurden nicht erfüllt.

HTTP-Statuscode	Statuscode-Titel	Beschreibung
500	Interner Serverfehler	Interner Serverfehler. Fehler beim Abrufen einer Antwort vom Server. Dieser interne Serverfehler ist möglicherweise permanent oder nicht permanent. Wenn Sie z. B. EINEN GET- oder GET-Vorgang ausführen und diesen Fehler erhalten, wird empfohlen, diesen Vorgang für mindestens fünf Wiederholungen zu wiederholen. Wenn es sich um einen permanenten Fehler handelt, ist der zurückgegebene Statuscode weiterhin 500. Wenn der Vorgang erfolgreich ist, wird der zurückgegebene Statuscode 200 zurückgegeben.

Empfehlungen für die Verwendung der APIs

Bei Verwendung der APIs sollten bestimmte empfohlene Methoden befolgt werden:

- Stellen Sie bei einer gültigen Ausführung sicher, dass alle Inhaltstypen der Antwortantwort das folgende Format haben:

  ```
  application/json
  ```

- Beim Aktualisieren von Array-Werten müssen Sie den gesamten String von Werten aktualisieren. Sie können einem Array keine Werte anhängen. Sie können nur ein vorhandenes Array ersetzen.
- Vermeiden Sie das Abfragen von Objekten, indem Sie eine Kombination aus Platzhalter (`*`) und Rohr (``) des Filterbedieners verwenden. Es kann eine falsche Anzahl von Objekten abrufen.

Rest-APIs der NetApp Service Engine

Paginierung

Viele API-Aufrufe liefern eine große Anzahl von Datensätzen. Die Anzahl der Datensätze kann durch Angabe der Werte `Offset` und `Limit` begrenzt werden:

- **Limit.** Anzahl der zurückzukehrenden Datensätze.
- **Offset.** die Anzahl der zu übersprinenden Datensätze, bevor der erste Datensatz zurückgegeben wird. Ein Offset von einem überspringt z. B. den ersten Datensatz und gibt die Datensätze ab zwei zurück.

Sie können die Antworten auch sortieren und bestellen:

- **Sort_by.** Sortieren Sie die Datensätze mit dem angegebenen Attribut. Wenn Sie beispielsweise nach dem Erstellungsdatum sortieren möchten, geben Sie erstellt an.
- **Order_by.** bestellt die Datensätze durch aufsteigende (asc) oder absteigende (desc) Reihenfolge.

Consumer-APIs

Überblick

In diesem Abschnitt werden die folgenden Verbraucher-APIs beschrieben:

- APIs zur Cloud-Orchestrierung
- Block-Storage-APIs
- Fileservices-APIs
- Objekt-Storage-APIs
- Reporting-APIs
- (Verbraucher-)Administrations-APIs

APIs zur Cloud-Orchestrierung

Die Cloud-Orchestrierungs-APIs NetApp Service Engine unterstützt das Verbinden von Cloud Volumes Services mit der NetApp Service Engine und das Arbeiten mit ihnen über die NetApp Service Engine. Azure NetApp Files (ANF) und Google Cloud Platform (GCP) werden für Cloud Volumes Services unterstützt.

Abonnements von Cloud Volumes Services werden außerhalb der NetApp Service Engine gemanagt. Die entsprechenden Zugangsdaten werden an die NetApp Service Engine zur Verfügung gestellt, um die Verbindung zu den Cloud-Services zu ermöglichen.

In diesem Abschnitt werden die APIs für beschrieben:

- Verwalten von Cloud Volumes Service Instanzen
- Verwalten von Azure NetApp Files-Konten
- Verwalten von Azure NetApp Files Capacity Pools
- Verwalten von Azure NetApp Files Volumes
- Managen Von Google Cloud Volumes

Cloud Volumes Service Instanzen

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführten Methoden, um Cloud Volumes Service-Instanzen abzurufen und zu erstellen.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung
`GET`	`/v2.1/cvs/instances`	Rufen Sie alle Cloud Volumes Service-Instanzen ab.
`POST`	`/v2.1/cvs/instances`	Erstellen neuer Cloud Volumes Service Instanzen
`GET`	`/v2.1/cvs/instances/{id}`	Rufen Sie eine Cloud Volumes Service-Instanz anhand der ID ab.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung
GET	/v2.1/anf/Accounts	Rufen Sie Azure NetApp Files-Konten ab.
POST	/v2.1/anf/Accounts	Erstellen Sie ein Azure NetApp Files-Konto
GET	/v2.1/anf/Accounts/{id}	Rufen Sie ein Azure NetApp Files-Konto anhand der ID ab.
GET	/v2.1/anf/Pools	Abrufen aller Kapazitäts-Pools
POST	/v2.1/anf/Pools`	Erstellen Sie einen Kapazitäts-Pool.
GET	/v2.1/anf/Pools/{id}	Abrufen eines Azure NetApp Files-Kapazitäts-Pools nach ID

Attribute der Cloud Volumes Service Instanz

In der folgenden Tabelle werden die Attribute der Cloud Volumes Service Instanz aufgeführt.

Attribut	Typ	Beschreibung
id	Zeichenfolge	Eindeutige Kennung für die Cloud Volumes Service-Instanz.
Name	Zeichenfolge	Name der Cloud Volumes Service-Instanz.
cc_Working_env	Zeichenfolge	Name der Arbeitsumgebung in Cloud Manager
cc_Client_id	Zeichenfolge	Auth0-Dienst-ID.
cc_refresh_Token	Zeichenfolge	Authenti0-Token aktualisieren.
cc_Account_id	Zeichenfolge	Cloud Central: Konto-ID
cc_Account_Name	Zeichenfolge	Kontoname für Cloud Central
cc_redentials_id	Zeichenfolge	ID der Arbeitsumgebung Cloud Centra
Azure_Client_id	Zeichenfolge	Applikations-(Client-)ID. Die ID eines Active Directory-Service-Principal, den Cloud Manager für die Authentifizierung mit Azure Active Directory verwenden kann.
Azure_Client_Secret	Zeichenfolge	Der Wert des Client Secret für die Service-Hauptanwendung.
Azure_Tenant_id	Zeichenfolge	Die Azure Active Directory-ID. Dies wird auch als Mandanten-ID bezeichnet.
Azure_subscription_id	Zeichenfolge	Die Azure Active Directory Abonnement-ID.
subTenant_id	Zeichenfolge	Die Untermandant-ID.

Attribut	Typ	Beschreibung
`Tags`		Die Schlüssel-Wert-Paare.

Rufen Sie die Cloud Volumes Service Instanz ab

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Pfadparameter
`GET`	`/v2.1/cvs/instances`	Rufen Sie Cloud Volumes Service Instanzen ab.	`Tenant_id:` (optional) gibt die Cloud Volumes Service-Instanzen zurück, die zum angegebenen Mandanten gehören. Siehe auch "Gemeinsame Paginierung" Parameter.

Erforderliche Body-Parameter für Anforderung: `none`

Rufen Sie die Cloud Volumes Service-Instanz anhand der ID ab

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um eine Cloud Volumes Service-Instanz anhand ihrer Kennung abzurufen.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`GET`	`/v2.1/cvs/instances/{id}`	Rufen Sie eine Cloud Volumes Service-Instanz anhand der ID ab.	`id (String):` die eindeutige Kennung der Cloud Volumes Service-Instanz.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Erstellen von Cloud Volumes Service-Instanzen

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode zum Erstellen einer neuen Cloud Volumes Service-Instanz.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`POST`	`/v2.1/cvs/instances`	Erstellen Sie eine Cloud Volumes Service Instanz.	Keine

Erforderliche Body-Attribute der Anforderung: `Name, cc_Working_env, cc_Client_id, cc_refresh_Token, cc_Account_id, cc_Account_Name, Azure_Client_id, Azure_Client_Secret, Azure_Tenant_id, Azure_subscription_id, Untermandant_id`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
{
  "name": "instance1",
  "cc_working_env": "my-working-env",
  "cc_client_id": "Mu0V1ywgYteI6w1MbD15fKfVIUrNXGWC",
  "cc_refresh_token": "y1tMw3lNzE8JL9jtiE29oSRxOAzYu0cdnwS_2XhjQBr9G",
  "cc_account_id": "account-335jdf32",
  "cc_account_name": "my-account-name",
  "cc_credentials_id": "d336c449-aeb8-4bb3-af28-5b886c40dd00",
  "azure_client_id": "53ba6f2b-6d52-4f5c-8ae0-7adc20808854",
  "azure_client_secret": "NMubGVcDqkwwGnCs6fa01tqlkTisfUd4pBBYgcxxx=",
  "azure_tenant_id": "53ba6f2b-6d52-4f5c-8ae0-7adc20808854",
  "azure_subscription_id": "1933a261-d141-4c68-9d6c-13b607790910",
  "subtenant_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "tags": {
    "key1": "Value 1",
    "key2": "Value 2",
    "key3": "Value 3",
    "keyN": "Value N"
  }
}
```

Verwalten von Tags für Cloud Volumes Service Instanzen

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um Tags für die benannte Cloud Volumes Service Instanz anzugeben.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`POST`	`/v2.1/cvs/instances/{id}/Tags`	Tags für eine Cloud Volumes Service Instanz verwalten.	`id (String)`: Die eindeutige Kennung der Cloud Volumes Service-Instanz.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `Key-Value-Paare`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
{
  "env": "test"
}
```

Azure NetApp Files Accounts

Attribute von Azure NetApp Files-Accounts

In der folgenden Tabelle werden die Attribute des Azure NetApp Files-Kontos aufgeführt.

Attribut	Typ	Beschreibung
`id`	Zeichenfolge	Die eindeutige Kennung für das Azure NetApp Files-Konto.
`Name`	Zeichenfolge	Der Name des Azure NetApp Files-Kontos.
`resource_Group`	Zeichenfolge	Die Azure-Ressourcengruppe.
`location`	Zeichenfolge	Der Azure-Standort (Region/Zone).
`cvs_Instance_id`	Zeichenfolge	Die Cloud Volumes Service Instanz-ID.
`Tags`	–	Die Schlüssel-Wert-Paare.

Rufen Sie Azure NetApp Files-Konten ab

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Pfadparameter
`GET`	`/v2.1/anf/Accounts`	Rufen Sie Azure NetApp Files-Konten ab.	`subtenant_id:` (obligatorisch) die Untermandant-ID, zu der das Azure NetApp Files-Konto gehört. `Tenant_id:` (optional) gibt die Azure NetApp Files-Konten zurück, die zum angegebenen Mandanten gehören. Siehe auch "Gemeinsame Paginierung" Parameter.

Erforderliche Body-Parameter für Anforderung: `none`

Rufen Sie das Azure NetApp Files-Konto anhand des Namens ab

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um ein Azure NetApp Files-Konto nach Namen abzurufen.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`GET`	`/v2.1/anf/Accounts/{Name}`	Rufen Sie ein Azure NetApp Files-Konto nach Namen ab.	`Name (String):` (obligatorisch) der Name des Azure NetApp Files-Kontos. `subtenant_id (String):` (obligatorisch) die Untermandant-ID, zu der das Azure NetApp Files-Konto gehört.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Erstellen von Azure NetApp Files Accounts

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode zum Erstellen eines neuen Azure NetApp Files-Kontos.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`POST`	`/v2.1/anf/Accounts`	Erstellen Sie ein neues Azure NetApp Files Konto.	Keine

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `Name, Resource_Group, location, cvs_Instance_id`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
{
  "name": "string",
  "resource_group": "string",
  "location": "string",
  "cvs_instance_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "tags": {
    "key1": "Value 1",
    "key2": "Value 2",
    "key3": "Value 3",
    "keyN": "Value N"
  }
}
```

Azure NetApp Files Kapazitäts-Pools

Attribute für Kapazitäts-Pools

In der folgenden Tabelle werden die Attribute des Kapazitäts-Pools aufgeführt.

Attribut	Typ	Beschreibung
`id`	Zeichenfolge	Die eindeutige Kennung für den Kapazitäts-Pool.
`Name`	Zeichenfolge	Der Name des Kapazitäts-Pools.
`resource_Group`	Zeichenfolge	Die Azure-Ressourcengruppe.
`location`	Zeichenfolge	Der Azure-Standort (Region/Zone).
`size`	Ganzzahl	Die Größe des Kapazitäts-Pools in TB.
`sService_Level`	Zeichenfolge	Der Name des Servicelevels: Ultra, Premium oder Standard.
`anf_Account_Name`	Zeichenfolge	Die ID der Azure NetApp Files-Kontoinstanz.

Attribut	Typ	Beschreibung
`subTenant_id`	Zeichenfolge	Die Untermandant-ID.
`Tags`	–	Die Schlüssel-Wert-Paare.

Abrufen von Kapazitäts-Pools

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Pfadparameter
`GET`	`/v2.1/anf/Pools`	Abrufen von Kapazitäts-Pools	`subtenant_id:` (obligatorisch) die Untermandant-ID, zu der das ANF-Konto gehört. `Tenant_id:` (optional) gibt die Kapazitätspools zurück, die zum angegebenen Mandanten gehören. Siehe auch "Gemeinsame Paginierung" Parameter.

Erforderliche Body-Parameter für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Abrufen des Kapazitäts-Pools nach Namen

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um einen Kapazitätspool nach Namen abzurufen.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`GET`	`/v2.1/anf/Pools/{Name}`	Abrufen eines Kapazitäts-Pools nach Namen	`Name (String):` (obligatorisch) der eindeutige Name des Kapazitäts-Pools. `subTenant_id (String):` (obligatorisch) die Untermandant-ID, zu der der Kapazitätspool gehört.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Erstellung von Kapazitätspools

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode zum Erstellen eines neuen Kapazitäts-Pools.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
POST	/v2.1/anf/Pools	Erstellen Sie einen Kapazitäts-Pool.	Keine

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `Name, Resource_Group, Standort, Größe, Service_Level, anf_Account_Name, Submandant_id`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
{
  "name": "string",
  "resource_group": "string",
  "location": "string",
  "size": 10,
  "service_level": "Standard",
  "anf_account_name": "myaccount",
  "subtenant_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "tags": {
    "key1": "Value 1",
    "key2": "Value 2",
    "key3": "Value 3",
    "keyN": "Value N"
  }
}
```

Ändern Sie die Größe des Kapazitäts-Pools

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um die Größe des Kapazitäts-Pools zu ändern.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
PUT	/v2.1/anf/Pools/{Name}	Ändern Sie die Größe des Kapazitäts-Pools.	`Name (String)`: Pflichtfeld: Der eindeutige Name des Kapazitäts-Pools.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `Name, Resource_Group, location, anf_Account_Name, size, Service_Level, Submandant_id`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
{
  "name": "myaccount",
  "resource_group": "string",
  "location": "string",
  "anf_account_name": "myaccount",
  "size": 4,
  "service_level": "Standard",
  "subtenant_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "tags": {
    "key1": "Value 1",
    "key2": "Value 2",
    "key3": "Value 3",
    "keyN": "Value N"
  }
}
```

Azure NetApp Files Volumes

Azure NetApp Files Volume-Attribute

In der folgenden Tabelle werden die Attribute des Azure NetApp Files Volume aufgeführt.

Attribut	Typ	Beschreibung
`id`	Zeichenfolge	Die eindeutige Kennung für das Azure NetApp Files-Volume.
`Name`	Zeichenfolge	Der Name des Azure NetApp Files Volume.
`resource_Group`	Zeichenfolge	Die Azure-Ressourcengruppe.
`subTenant_id`	Zeichenfolge	Die Untermandant-ID.
`anf_Account_Name`	Zeichenfolge	Der Azure NetApp Files-Kontoname
`anf_Pool_Name`	Zeichenfolge	Der Name des Azure NetApp Files Pools.
`location`	Zeichenfolge	Der Azure-Standort (Region/Zone).
`file_path`	Zeichenfolge	Erstellen von Token oder Dateipfad Ein eindeutiger Dateipfad für den Zugriff auf das Volume.
`quota_size`	Ganzzahl	Maximale Anzahl an Storage-Kontingenten in gib zulässig.

Attribut	Typ	Beschreibung
`subNetID`	Zeichenfolge	Die Azure-Ressourcen-URL für ein delegiertes Subnetz. Die Delegation von Microsoft NetApp/Volumes muss vorhanden sein.
`Tags`	–	Die Schlüssel-Wert-Paare.

Rufen Sie Azure NetApp Files Volumes ab

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode zum Abrufen von Azure NetApp Files-Volumes. Wenn Sie eine `Tenant_id` angeben, werden nur die Konten zurückgegeben, die zu diesem Mandanten gehören.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Pfadparameter
`GET`	`/v2.1/anf/Volumes`	Rufen Sie Azure NetApp Files Volumes ab.	`subTenant_id:` (obligatorisch) die Untermandant-ID, zu der das ANF-Volume gehört. `Tenant_id:` (optional) gibt die ANF-Volumes zurück, die zum angegebenen Mandanten gehören. Siehe auch "Gemeinsame Paginierung" Parameter.

Erforderliche Body-Parameter für Anforderung: `none`.

Rufen Sie das Azure NetApp Files-Volumen nach Namen ab

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um ein Azure NetApp Files-Volume nach Namen abzurufen.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`GET`	`/v2.1/anf/Volumes/{Name}`	Rufen Sie ein Azure NetApp Files-Volume nach Namen ab.	`Name (Zeichenfolge):` Pflichtfeld: Der eindeutige Name des Azure NetApp Files-Volumes. `subTenant_id:` (String) obligatorisch. Die Untermandant-ID, zu der das Azure NetApp Files-Volume gehört.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Azure NetApp Files Volumes erstellen

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode zur Erstellung eines neuen Azure NetApp Files Volumes.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`POST`	`/v2.1/anf/Volumes`	Azure NetApp Files Volume erstellen	Keine

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `Name, Resource_Group, subtenant_id, anf_Account_Name, anf_Pool_Name, Virtual_Network, location, file_path, quota_size, subNetID`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
{
  "name": "myVolume",
  "resource_group": "string",
  "subtenant_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "anf_account_name": "myaccount",
  "anf_pool_name": "myaccount",
  "virtual_network": "anf-vnet",
  "location": "string",
  "file_path": "myVolume",
  "quota_size": 100,
  "subNetId": "string",
  "protocol_types": [
    "string"
  ],
  "tags": {
    "key1": "Value 1",
    "key2": "Value 2",
    "key3": "Value 3",
    "keyN": "Value N"
  }
}
```

Managing Cloud Volumes Service for Google Cloud

Mit der`/v2.1/gcp/Volumes ` API unter der Kategorie Cloud-Orchestrierung können Sie Cloud-Volumes für Ihre Google-Cloud-Instanz managen. Stellen Sie vor der Ausführung dieser API sicher, dass das Cloud Volumes Service-Konto für die Google Cloud Platform (GCP)-Abonnement für den Untermandanten aktiviert wurde.

HTTP-Verb	Pfad	Beschreibung	Obligatorische Parameter/Anforderungskörper
`GET`	`/v2.1/gcp/Volumes`	Sie können die GET-Methode verwenden, um die Details aller Google Cloud Volumes abzurufen, die für das Cloud Volumes Service-Abonnement Ihres Submandanten erstellt wurden.	`Offset`: Die Anzahl der zu überspringenden Elemente, bevor der Ergebnissatz erfasst wird. `Limit`: Die Anzahl der zurückzukehrenden Artikel. `subTenant_id`: Die ID des Submieters, der bei Google Cloud abonniert wurde. `reRegion`: Die Region des gezeichneten Dienstes.
`GET`	`/v2.1/gcp/Volumes/{id}`	Mit dieser Methode können Sie die Details eines bestimmten Google Cloud Volumes abrufen, das für das Cloud Volumes Service-Abonnement Ihres Submandanten erstellt wurde.	`id`: Die ID des GCP-Volumes. `subTenant_id`: Die ID des Submieters, der bei Google Cloud abonniert wurde. `reRegion`: Die Region des gezeichneten Dienstes.

HTTP-Verb	Pfad	Beschreibung	Obligatorische Parameter/Anforderungskörper
POST	/v2.1/gcp/Volumes	Erstellen eines GCP-Volumes für einen Untermandanten. Fügen Sie die Werte im Anfraentext hinzu, um ein Volumen mit den angegebenen Parametern zu erstellen.	` { „Subtenant_id“: „<ID>“, „Name“: „<Volume_Name>“, „Region“: „<Region>“, „Zone“: „<Zone>“, „create_Token“: „<Token>“, „allowed_Clients“: „<IP-Adresse der Clients Zugriff auf GCP>“, „Netzwerk“: „<Netzwerkdetails, wie sie für den GCP-Dienst eingegeben wurden>“, „Protocol_Types“: [„<Protokoll für die Verbindung, wie NFSv3>“], „quota_gib“: <Volume quota in Bytes>, „Service_Level“: „<der Typ des Performance Service Level, wie Standard>“, „Wert<“, } `

HTTP-Verb	Pfad	Beschreibung	Obligatorische Parameter/Anforderungskörper
PUT	`/v2.1/gcp/Volumes/{id}`	Änderung eines GCP Volume, das bereits für einen Submandanten erstellt wurde Fügen Sie die Volume-ID des zu ändernden Volumens sowie den Wert für die Parameter, die Sie ändern möchten, im Anforderungentext hinzu.	` { „Subtenant_id": „<ID>", „Name": „<Volume_Name>", „Region": „<Region>", „Zone": „<Zone>", „allowed_Clients": „<IP-Adresse der Clients, auf GCP>", „quota_gib": <Volume quota in Bytes>, „Service_Level": „<der Typ der Leistungstypen des NFSv3", z. B. „<Standard-Kennzeichens> „ } `", z. B. „<"
Löschen	`/v2.1/gcp/Volumes/{id}`	Mit dieser Methode können Sie ein bestimmtes Google Cloud Volume löschen, das für das Cloud Volumes Service-Abonnement Ihres Submandanten erstellt wurde.	`id`: Die ID des GCP-Volumes. `subTenant_id`: Die ID des Submandanten, der bei Cloud Volumes Service für Google Cloud angemeldet ist. `reRegion`: Die Region des gezeichneten Dienstes.

Block-Storage-APIs

Mit Block-Storage-APIs können Sie Ihren Block-Storage anzeigen und managen.

Bevor Sie Festplatten erstellen, müssen Sie Blockspeicher erstellen. Wenn Sie ein Laufwerk erstellen, müssen Sie eine Hostgruppe erstellen oder eine vorhandene Hostgruppe auswählen, um auf das Laufwerk zuzugreifen. Weitere Informationen finden Sie unter "Arbeit mit Block-Storage".

Blockgeschäfte

Sie können Block Store APIs verwenden, um Ihre Blockspeicher abzurufen und zu verwalten.

HTTP-Verb	Pfad	Beschreibung	Obligatorische Parameter/Anforderungskörper
GET	/v2.1/Blockstores	Sie können die Details aller Ihrer Blockspeicher abrufen. Ruft Details zu den Blockspeichern ab, z. B. Block-Speicher-ID, IP-Adresse, Region, Zone, Subnetz-ID, Und Tags.	Offset: Die Anzahl der zu übersprinenden Elemente, bevor der Ergebnissatz erfasst wird. Limit: Die Anzahl der zurückzukehrenden Artikel.
GET	/v2.1/Blockstores/{id}	Sie können die Details eines bestimmten Blockspeichers abrufen. Ruft Details des Blockspeichers ab, z. B. IP-Adresse, Region, Zone, Subnetz-ID und Tags basierend auf der eingegebenen ID.	id: Die ID des Blockspeichers.
POST	/v2.1/Blockstores	Sie können einen Blockspeicher erstellen. Fügen Sie die Werte im Anfragebetext hinzu, um einen Blockspeicher mit den angegebenen Parametern zu erstellen, z. B. Service-Protokoll, Submandant-ID, Zone, Subnetz-ID und Tags.	subTenant_id: Die ID des Untermandanten. Zone: Der Name der Zone. subnet_id: Die ID des Subnetzes.
POST	/v2.1/Blockstores/{id}/ Tags	Sie können Tags für einen Blockspeicher erstellen oder ersetzen. Fügen Sie die ID des Blockspeichers sowie die Werte für die Tags im Format „Key:value Pair“ im Anforderungskörper hinzu.	id: Die ID des Blockspeichers.
PUT	/v2.1/Blockstores/{id}	Sie können jeden Blockspeicher basierend auf seiner ID ändern. Fügen Sie die ID des Blockspeichers sowie die Werte hinzu, die Sie im Anfraentext ändern möchten, z. B. Zone, Service-Protokoll und Tags.	id: Die ID des Blockspeichers.
DELETE	/v2.1/Blockstores/{id}	Sie können jeden Blockspeicher mit seiner ID löschen.	id: Die ID des Blockspeichers.

Bevor Sie einen Blockspeicher löschen, sollten Sie alle ihm zugeordneten Festplatten löschen.

Festplatten

Sie können Festplatten-APIs verwenden, um Ihre Festplatten abzurufen und zu verwalten.

HTTP-Verb	Pfad	Beschreibung	Obligatorische Parameter/Anforderungskörper
GET	/v2.1/Disks	Sie können die Details aller Ihrer Festplatten abrufen. Abrufen von Details der Festplatten, z. B. Block-Store-ID, Name, Festplattenpfad, Protokoll, Snapshot-Richtlinie, Und Tags.	Offset: Die Anzahl der zu übersprinenden Elemente, bevor der Ergebnissatz erfasst wird. Limit: Die Anzahl der zurückzukehrenden Artikel.
GET	/v2.1/Disks/{id}	Sie können die Details einer bestimmten Festplatte abrufen. Abrufen von Details der Festplatte, z. B. Block-Store-ID, Name, Festplattenpfad, Protokoll, Snapshot-Richtlinie, Und Tags basierend auf der eingegebenen ID.	id: Die ID der Festplatte.
POST	/v2.1/Disks	Sie können eine Festplatte erstellen. Fügen Sie die Werte im Anfragebetext hinzu, um eine Festplatte mit den angegebenen Parametern zu erstellen, z. B. Untermandant-ID, Zone, Name, Festplattenpfad, Snapshot-Richtlinie, Backup-Richtlinie und Tags.	subTenant_id: Die ID des Untermandanten. Zone: Der Name der Zone. Name: Der Name der Festplatte. Disk_path: Der Pfad der Festplatte. Protocol: Das Storage-Protokoll für den Zugriff auf Block-Geräte. os_type: Der Typ des Host-Betriebssystems. hostgroup_Mappings: Die Host-Gruppen-Zuordnungen. service_Level: Der Name des Service-Levels: Standard, Premium, Premium-Tiering, Extreme oder Extreme-Tiering. size_gb: Die Größe der Festplatte in GB.
POST	/v2.1/Disks/{id}/snapshot/{Name}	Sie können einen Snapshot einer Festplatte erstellen.	id: Die ID der Festplatte. Name: Der Name des Snapshots.
POST	/v2.1/Disks/{id}/Tags	Sie können Tags für eine Festplatte erstellen oder ersetzen. Fügen Sie die ID der Festplatte und die Werte für die Tags im Format „Key:value Pair“ im Anforderungskörper hinzu.	id: Die ID der Festplatte.
PUT	/v2.1/Disks/{id}	Sie können Festplatten basierend auf ihrer ID ändern. Fügen Sie die ID des Laufwerks und die Werte hinzu, die Sie im Anfraentext ändern möchten, z. B. Name, Service Level, Snapshot-Richtlinie, Backup-Richtlinie und Tags.	id: Die ID der Festplatte. hostgroup_Mappings: Die Host-Gruppen-Zuordnungen.

HTTP-Verb	Pfad	Beschreibung	Obligatorische Parameter/Anforderungskörper
DELETE	/v2.1/Disks/{id}	Sie können jede Festplatte mit ihrer ID löschen.	id: Die ID der Festplatte.
DELETE	/v2.1/Disks/{id}/snapshot/{Name}	Sie können jeden Snapshot eines Laufwerks mit der ID des Laufwerks und dem Namen des Snapshots löschen.	id: Die ID der Festplatte. Name: Der Name des Snapshots.

Hostgruppen

Die Zugriffskontrolle auf Festplatten wird mit Host-Gruppen verwaltet. Hostgruppen können mithilfe von Host Groups-APIs abgerufen und verwaltet werden.

HTTP-Verb	Pfad	Beschreibung	Obligatorische Parameter/Anforderungskörper
GET	/v2.1/Hostgroups	Sie können die Details aller Hostgruppen abrufen. Ruft Details der Host-Gruppen ab, z. B. Name, Weitere Mandanten-Details, Mandantendetails, Zone, Protokolle, Initiatoren, Festplatten mit der Host-Gruppe und Tags.	Offset: Die Anzahl der zu übersprinenden Elemente, bevor der Ergebnissatz erfasst wird. Limit: Die Anzahl der zurückzukehrenden Artikel.
GET	/v2.1/Hostgroups/{id}	Sie können die Details einer bestimmten Host-Gruppe abrufen. Ruft Details der Host-Gruppe ab, z. B. Name, Untermandanten-Details, Mandantendetails, Zone, Protokoll, Initiatoren, Festplatten mit den Host-Gruppen und Tags basierend auf der eingegebenen ID.	id: Die ID der Host-Gruppe.
POST	/v2.1/Hostgroups	Sie können eine Host-Gruppe erstellen. Fügen Sie die Werte im Anfragebetext hinzu, um eine Host-Gruppe mit den angegebenen Parametern zu erstellen, z. B. Name, Untermandant-ID, Zone, Protokoll, Initiatoren und Tags.	Name: Der Name der Host-Gruppe. subTenant_id: Die ID des Untermandanten. Zone: Der Name der Zone. Protocol: Das Storage-Protokoll für den Zugriff auf Block-Geräte. os_type: Der Typ des Host-Betriebssystems.
POST	/v2.1/Hostgroups/{id}/ Tags	Sie können Tags für eine Host-Gruppe erstellen oder ersetzen. Fügen Sie die ID der Host-Gruppe und die Werte für die Tags im Format „Key:value Pair“ im Anfraentext hinzu.	id: Die ID der Host-Gruppe.

HTTP-Verb	Pfad	Beschreibung	Obligatorische Parameter/Anforderungskörper
`DELETE`	`/v2.1/Hostgroups/{id}`	Sie können jede Host-Gruppe mit ihrer ID löschen.	`id`: Die ID der Host-Gruppe.

Initiatoren in einer Host-Gruppe

Mithilfe der Host-Gruppen-APIs können Sie die Initiatoren abrufen und verwalten, die Ihren Host-Gruppen zugeordnet sind.

HTTP-Verb	Pfad	Beschreibung	Obligatorische Parameter/Anforderungskörper
`GET`	`/v2.1/Hostgroups/{id}/Initiatoren`	Sie können die Details aller Ihrer Initiatoren abrufen. Ruft Initiatoren und deren Aliase ab.	`id`: Die ID der Host-Gruppe.
`GET`	`/v2.1/Hostgroups/{id}/Initiatoren/{alias}`	Sie können die Details eines bestimmten Initiators abrufen. Ruft den Initiator basierend auf der eingegebenen ID und dem Alias ab.	`id`: Die ID der Host-Gruppe. `Alias`: Der Alias-Name des Initiators.
`POST`	`/v2.1/Hostgroups/{id}/Initiatoren`	Sie können einen Initiator für eine Host-Gruppe erstellen. Fügen Sie die Werte für den Initiator und seinen Alias in den Text der Anforderung ein, um einen Initiator für die Host-Gruppe zu erstellen.	`id`: Die ID der Host-Gruppe. `Alias`: Der Alias-Name des Initiators. `Initiator`: Der Initiator (iSCSI qualifizierte Namen oder FC-WWPNs).
`PATCH`	`/v2.1/Hostgroups/{id}/Initiatoren/{alias}`	Sie können einen Initiator ändern. Fügen Sie den neuen Initiator in den Text der Anforderung hinzu.	`id`: Die ID der Host-Gruppe. `Alias`: Der Alias-Name des Initiators. `Initiator`: Der Initiator (iSCSI qualifizierte Namen oder FC-WWPNs).`
`DELETE`	`/v2.1/Hostgroups/{id}/Initiatoren/{alias}`	Sie können einen Initiator mit der ID der Host-Gruppe und dem Alias des Initiators löschen.	`id`: Die ID der Host-Gruppe. `Alias`: Der Alias-Name des Initiators.

Wenn Initiatoren zu einer Host-Gruppe hinzugefügt werden, sollte der Initiator mit dem Host-Gruppenprotokoll übereinstimmen. Sie sollten IQNs für Hostgruppen mit iSCSI-Protokoll und WWPNs für Hostgruppen mit FC-Protokoll verwenden.

Das Löschen eines Initiators aus einer Host-Gruppe wirkt sich auf alle Festplatten aus, denen die Host-Gruppe zugeordnet ist.

Fileservices-APIs

Mit File Services-APIs können Ihre File-Server und File Shares angezeigt und gemanagt werden.

Bevor Sie Dateifreigaben erstellen, müssen Sie Dateiserver erstellen, um sie zu hosten.

File Server-APIs

Dateiserver-APIs können Sie verwenden, um Ihre Dateiserver anzuzeigen und zu verwalten. Weitere Informationen zu Dateiservern finden Sie unter "Erstellen Sie einen Dateiserver".

HTTP-Verb	Pfad	Beschreibung	Obligatorische Parameter/Anforderungskörper
`GET`	`/v2.1/File-Server`	Sie können die Details aller Ihrer Dateiserver abrufen. Ruft Details der Dateiserver ab, z. B. Fileserver-ID, Name, Region, Zone, Mandant, Und Tags.	`Offset`: Die Anzahl der zu überspringenden Elemente, bevor der Ergebnissatz erfasst wird. `Limit`: Die Anzahl der zurückzukehrenden Artikel.
`GET`	`/v2.1/File-Server/{id}`	Sie können die Details eines bestimmten Dateiservers abrufen. Ruft Details des Dateiservers ab, z. B. Name, Region, Zone, Mandant, Und Tags basierend auf der eingegebenen ID.	`id`: Die ID des Dateiservers.
`POST`	`/v2.1/File-Server`	Sie können einen Dateiserver erstellen. Fügen Sie die Werte im Text der Anforderung hinzu, um einen Dateiserver mit den angegebenen Parametern zu erstellen, z. B. Name, Untermandant-ID, Zone, Subnetz-ID.	`Name`: Der Name des Dateiservers. `subTenant_id`: Die ID des Untermandanten. `Zone`: Der Name der Zone. `subnet_id`: Die ID des Subnetzes.
`POST`	`/v2.1/File-Server/{id}/ Tags`	Sie können Tags für einen Dateiserver erstellen oder ersetzen. Fügen Sie die ID des Dateiservers und die Werte für die Tags im Format „Key:value Pair“ im Anfraentext hinzu.	`id`: Die ID des Dateiservers.
`PUT`	`/v2.1/File-Server/{id}`	Sie können jeden beliebigen Dateiserver basierend auf seiner ID ändern. Fügen Sie die ID des Dateiservers und die Werte hinzu, die Sie im Anfraentext ändern möchten, z. B. Name, Protokoll, Zone, Region und Tags.	`id`: Die ID des Dateiservers.

HTTP-Verb	Pfad	Beschreibung	Obligatorische Parameter/Anforderungskörper
`DELETE`	`/v2.1/File-Server/{id}`	Sie können jeden beliebigen Dateiserver mit seiner ID löschen.	`id`: Die ID des Dateiservers.

Bevor Sie einen Dateiserver löschen, sollten Sie alle ihm zugeordneten Dateifreigaben löschen.

Nach dem Löschen von CIFS-fähigen Dateiservern bleibt das Objekt des Active Directory-Computers erhalten. Bitten Sie Ihren Active Directory-Administrator, das Computerobjekt für den gelöschten Dateiserver manuell aus Active Directory zu entfernen.

Filesharing-APIs

Mit den APIs für Dateifreigaben können Dateifreigaben angezeigt und gemanagt werden. Weitere Informationen zu Dateifreigaben finden Sie unter "Erstellen Sie eine Dateifreigabe".

HTTP-Verb	Pfad	Beschreibung	Obligatorische Parameter/Anforderungskörper
`GET`	`/v2.1/fileshares`	Sie können die Details aller Ihrer Dateifreigaben abrufen. Ruft Details zu Dateifreigaben ab, wie z. B. ID, Name, Snapshot-Richtlinie, Protokolle, IP und Tags für den Dateiserver.	`Offset`: Die Anzahl der zu überspringenden Elemente, bevor der Ergebnissatz erfasst wird. `Limit`: Die Anzahl der zurückzukehrenden Artikel.
`GET`	`/v2.1/fileshares/{id}`	Sie können die Details einer bestimmten Dateifreigabe abrufen. Ruft Details der Dateifreigabe ab, wie z. B. ID, Name, Snapshot-Richtlinie, Protokolle, Server-IP, Und Tags basierend auf der eingegebenen ID.	`id`: Die ID der Dateifreigabe.

HTTP-Verb	Pfad	Beschreibung	Obligatorische Parameter/Anforderungskörper
POST	/v2.1/fileshares	Sie können eine Dateifreigabe erstellen. Fügen Sie die Werte in den Text der Anforderung hinzu, um eine Dateifreigabe mit den angegebenen Parametern zu erstellen, z. B. ID, Name, Snapshot-Richtlinie, Protokolle, IP und Tags für den Dateiserver.	Name: Der Name der Dateifreigabe. sHare_PATH: Der Pfad der Dateifreigabe. file_id: Die ID des Dateiservers. size_gb: Die Größe der Dateifreigabe in GB. service_Level: Der Name des Service-Levels: Standard, Premium, Premium-Tiering, Extreme oder Extreme-Tiering. Protocol: Das Protokoll für den Zugriff auf die Dateifreigabe (NFS, CIFS oder Multiprotokoll). security_style: Der Sicherheitsstil (Unix oder NTFS). Export_Policy: Die Exportrichtlinie der Dateifreigabe.
POST	/v2.1/fileshares/{id}/snapshot/{Name}	Sie können einen Snapshot einer Dateifreigabe erstellen.	id: Die ID der Dateifreigabe. Name: Der Name des Snapshots.
POST	/v2.1/fileshares/{id}/ Tags	Sie können Tags für eine Dateifreigabe erstellen oder ersetzen. Fügen Sie die ID der Dateifreigabe und die Werte für die Tags im Format „Key:value Pair“ im Anfraentext hinzu.	id: Die ID der Dateifreigabe.
PUT	/v2.1/fileshares/{id}	Sie können jede Dateifreigabe basierend auf ihrer ID ändern. Fügen Sie die ID des Dateiservers und die Werte, die Sie im Anfraentext ändern möchten, wie z. B. Name, Protokoll, Snapshot-Richtlinie, Backup-Richtlinie und Tags hinzu.	id: Die ID der Dateifreigabe. Name: Der Name der Dateifreigabe. size_gb: Die Größe der Dateifreigabe in GB. service_Level: Der Name des Service-Levels: Standard, Premium, Premium-Tiering, Extreme oder Extreme-Tiering. Protocol: Das Protokoll für den Zugriff auf die Dateifreigabe (NFS, CIFS oder Multiprotokoll). Export_Policy: Die Exportrichtlinie der Dateifreigabe.

HTTP-Verb	Pfad	Beschreibung	Obligatorische Parameter/Anforderungskörper
DELETE	/v2.1/filehares/{id}	Sie können jede Dateifreigabe mit ihrer ID löschen.	id: Die ID der Dateifreigabe.
DELETE	/v2.1/filehares/{id}/snapshot/{Name}	Sie können jeden Snapshot einer Dateifreigabe mit der ID der Dateifreigabe und dem Namen des Snapshots löschen.	id: Die ID der Dateifreigabe. Name: Der Name des Snapshots.

Bei CIFS-Freigaben wird das Hinzufügen eines` −-Charakters zum Ende des Share-Pfads zu einer verborgenen Aktie, beispielsweise` pathtomyhiddenshare.

Objekt-Storage-APIs

In diesem Abschnitt werden APIs zum Managen von Objekt-Storage, Objekt-Storage-Benutzern und Objekt-Storage-Gruppen bereitgestellt.

Der Objekt-Storage-Workflow umfasst die folgenden Aufgaben:

- Erstellen eines Objekt-Storage-Kontos
- Erstellen Sie eine Objekt-Storage-Gruppe.
- Erstellen Sie einen Objekt-Storage-Benutzer.
- Erstellen eines S3-Schlüssels für Benutzer

Objekt-Storage-Gruppen

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführten Methoden zum Abrufen, Erstellen oder Ändern von Objekt-Storage-Gruppen.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung
GET	/v2.1/objectiam/groups	Abrufen von Objekt-Storage-Gruppen
GET	/v2.1/objectiam/groups/{id}	Abrufen einer Objekt-Storage-Gruppe nach ID
POST	/v2.1/objectiam/groups	Erstellen Sie eine Objekt-Storage-Identitätszugriffsmanagement-Gruppe.
PUT	/v2.1/objectiam/groups/{id}	Ändern Sie eine anhand der ID identifizierte Objektspeichergruppe.
DELETE	/v2.1/objectiam/groups/{id}	Löschen Sie eine anhand der ID angegebene Objekt-Speichergruppe.

Attribute für Objekt-Storage-Gruppen

In der folgenden Tabelle werden die Attribute des Objekt-Storage aufgeführt.

Attribut	Typ	Beschreibung
`id`	Zeichenfolge	Die eindeutige Kennung für die Objektspeichergruppe.
`Name`	Zeichenfolge	Der Name der Objekt-Storage-Gruppe.
`subTenant`	Zeichenfolge	Der Name des Untermandanten, zu dem die Gruppe gehört.
`subTenant_id`	Zeichenfolge	Die Kennung für den Untermandanten, zu dem die Gruppe gehört.
`Mandant`	Zeichenfolge	Der Name des Mandanten, zu dem die Gruppe gehört.
`Tenant_id`	Zeichenfolge	Die Kennung für den Mandanten, zu dem die Gruppe gehört.

`s 3_Policy`		S3-Richtlinie beispielsweise:
		`"s3_policy": {`
		`"Statement": [`
		`{`
		`"Effect": "Allow",`
		`"Action": "s3:*",`
		`"Resource": "arn:aws:s3:::*"`
		`}`
		`]`
		`}`

Abrufen von Objekt-Storage-Gruppen

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode zum Abrufen aller Objekt-Storage-Gruppen oder einer Untermenge an Objekt-Storage-Gruppen. Wenn Sie eine `subTenant_id` angeben, werden nur die zu diesem Untermandant gehörenden Objekt-Speichergruppen zurückgegeben.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`GET`	`/v2.1/objectiam/groups`	Abrufen aller Objekt-Storage-Gruppen Geben Sie optional eine Untermandant-ID an, um nur die dem Untermandanten zugeordneten Objekt-Storage-Gruppen abzurufen.	`subTenant_id (string)`: Die Submandant-ID, die mit den IAM-Benutzern/Gruppen (Identity and Access Management) verknüpft ist. `Offset` und `Limit` – siehe "Gemeinsame Paginierung"

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 1,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 20,
    "records": [
      {
        "id": "5eb1eff8bc5c0300011c989c",
        "name": "MyGroup",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "s3_policy": {
          "Statement": [
            {
              "Action": [
                "s3:*"
              ],
              "Effect": "Allow",
              "Resource": "arn:aws:s3:::*"
            }
          ]
        }
      }
    ]
```


Abrufen einer Objekt-Storage-Gruppe nach ID

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um eine Objekt-Storage-Gruppe nach ID abzurufen.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`GET`	`/v2.1/objectiam/groups/{id}`	Abrufen einer Objekt-Storage-Gruppe nach ID	`id (String)`: Die eindeutige Kennung der Objekt-Speichergruppe.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5eb1eff8bc5c0300011c989c",
        "name": "MyGroup",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "s3_policy": {
          "Statement": [
            {
              "Action": [
                "s3:*"
              ],
              "Effect": "Allow",
              "Resource": "arn:aws:s3:::*"
            }
          ]
        }
      }
    ]
  }
```

Erstellen Sie eine Objekt-Storage-Gruppe

Verwenden Sie die im Folgenden aufgeführte Methode zum Erstellen einer Objekt-Speichergruppe.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
POST	/v2.1/objectiam/groups/	Erstellen Sie einen neuen Objekt-Storage-Gruppenservice, um Objekt-Storage-Benutzer zu hosten.	Keine

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `Name`, `subtenant_id`, `s3Policy`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
{
  "name": "MyNewGroup",
  "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
  "s3_policy": {
    "Statement": [
      {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "s3:*",
        "Resource": "arn:aws:s3:::*"
      }
    ]
  }
}
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed5fa312c356a0001a73841",
        "action": "create",
        "job_summary": "Create request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T07:05:21.130260774Z",
        "updated": "2020-06-02T07:05:21.130260774Z",
        "object_id": "5ed5fa312c356a0001a73840",
        "object_type": "sg_groups",
        "object_name": "MyNewGroup",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```


Ändern einer Objektspeichergruppe

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um eine Objekt-Speichergruppe zu ändern.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`PUT`	`/v2.1/objectiam/groups/{id}`	Ändern einer Objektspeichergruppe.	`id (String)`: Die eindeutige Kennung der Objekt-Speichergruppe.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `Name`, `subtenant_id`, `s3Policy`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
{
  "s3_policy": {
    "Statement": [
        {
        "Action": [
            "s3:ListAllMyBuckets",
            "s3:ListBucket",
            "s3:ListBucketVersions",
            "s3:GetObject",
            "s3:GetObjectTagging",
            "s3:GetObjectVersion",
            "s3:GetObjectVersionTagging"
        ],
        "Effect": "Allow",
        "Resource": "arn:aws:s3:::*"
        }
    ]
  }
}
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed5fe822c356a0001a73859",
        "action": "update",
        "job_summary": "Update request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T07:23:46.43550235Z",
        "updated": "2020-06-02T07:23:46.43550235Z",
        "object_id": "5ed5fa312c356a0001a73840",
        "object_type": "sg_groups",
        "object_name": "MyNewGroup",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```


Löschen Sie eine Objekt-Storage-Gruppe nach ID

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um eine Objekt-Storage-Gruppe nach ID zu löschen.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`Delete`	`/v2.1/objectiam/groups/{id}`	Löschen Sie eine Objekt-Storage-Gruppe nach ID.	`id (String)`: Die eindeutige Kennung der Objekt-Speichergruppe.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5eb1eff8bc5c0300011c989c",
        "name": "MyGroup",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "s3_policy": {
          "Statement": [
            {
              "Action": [
                "s3:*"
              ],
              "Effect": "Allow",
              "Resource": "arn:aws:s3:::*"
            }
          ]
        }
      }
    ]
  }
```


Objekt-Storage-Benutzer

Führen Sie die folgenden Aufgaben mithilfe der in der folgenden Tabelle aufgeführten Methoden aus:

- Abrufen, Erstellen oder Ändern von Objekt-Storage-Benutzern
- S3-Schlüssel erstellen, S3-Schlüssel für Benutzer abrufen oder Schlüssel nach Schlüssel-ID abrufen

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung
`GET`	`/v2.1/objectiam/users`	Abrufen von Objekt-Storage-Benutzern
`GET`	`/v2.1/objectiam/users/{id}`	Abrufen eines Objekt-Storage-Benutzers anhand der ID
`POST`	`/v2.1/objectiam/users`	Erstellen Sie einen Objekt-Storage-Benutzer.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung
PUT	/v2.1/objectiam/users/{id}	Ändern Sie einen anhand der ID angegebenen Objekt-Storage-Benutzer.
DELETE	/v2.1/objectiam/users/{id}	Löschen Sie einen Objekt-Storage-Benutzer anhand der ID.
GET	/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys	Erhalten Sie alle S3-Schlüssel einem Benutzer zugeordnet.
POST	/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys	Erstellung von S3-Schlüsseln
GET	/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys/{key_id}	S3-Schlüssel per Schlüssel-ID abrufen.
DELETE	/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys/{key_id}	Löschen von S3-Schlüsseln anhand der Schlüssel-ID.

Benutzerattribute für Objekt-Storage

In der folgenden Tabelle werden die Attribute des Objekt-Storage-Benutzers aufgeführt.

Attribut	Typ	Beschreibung
id	Zeichenfolge	Die eindeutige Kennung für den Objekt-Storage-Benutzer.
Display_Name	Zeichenfolge	Der Anzeigename des Benutzers.
subTenant	Zeichenfolge	Der Name des Submandanten, zu dem der Benutzer gehört.
subTenant_id	Zeichenfolge	Die Kennung für den Untermandanten, zu dem der Benutzer gehört.
Mandant	Zeichenfolge	Der Name des Mandanten, zu dem der Benutzer gehört.
Tenant_id	Zeichenfolge	Die Kennung für den Mandanten, zu dem der Benutzer gehört.
objectiam_user_urn	Zeichenfolge	Der URN.
sg_Group_Membership	Zeichenfolge	NetApp StorageGRID-Gruppenmitgliedschaften Zum Beispiel: "sg_Group_Membership": ["5d2fb0fb4f47df00015274e3"]

Abrufen von Objekt-Storage-Benutzern

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode zum Abrufen aller Benutzer für Objekt-Storage oder einer Untermenge an Objekt-Storage-Benutzern. Wenn Sie eine `subTenant_id` angeben, werden nur die zu diesem Untermandant gehörenden Objekt-Speichergruppen zurückgegeben.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`GET`	`/v2.1/objectiam/users`	Rufen Sie alle Objekt-Storage-Benutzer ab.	`subTenant_id (string)`: Die dem IAM-Benutzer/Gruppen zugeordnete Untermandant-ID. `Offset` und `Limit` – siehe "Gemeinsame Paginierung"

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 1,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 20,
    "records": [
      {
        "id": "5eb2212d1cbe3b000134762e",
        "display_name": "MyUser",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant",
        "objectiam_user_urn":
"urn:sgws:identity::9646563637959535 1967:user/myuser",
        "sg_group_membership": [
          "5eb1eff8bc5c0300011c989c"
        ]
      }
    ]
  }
}
```


Abrufen eines Objekt-Storage-Benutzers anhand der ID

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um einen anhand der ID verwendeten Objekt-Storage abzurufen.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`GET`	`/v2.1/objectiam/users{id}`	Abrufen eines Objekt-Storage-Benutzers anhand der ID	`id`: Die Objekt-Storage-Konto-ID.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers:


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5eb2212d1cbe3b000134762e",
        "display_name": "MyUser",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant",
        "objectiam_user_urn":
"urn:sgws:identity::9646563637959535 1967:user/myuser",
        "sg_group_membership": [
          "5eb1eff8bc5c0300011c989c"
        ]
      }
    ]
  }
}
```


Erstellen Sie einen Objekt-Storage-Benutzer

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode zum Erstellen eines Objekt-Storage-Benutzers.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`POST`	`/v2.1/objectiam/users`	Erstellen Sie einen neuen Objekt-Storage-Benutzer.	Keine

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `Display_Name`, `subtenant_id`, `sg_Group_Membership`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
{
  "display_name": "MyUserName",
  "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
  "sg_group_membership": [
    "5ed5fa312c356a0001a73840"
  ]
}
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed603712c356a0001a7386c",
        "action": "create",
        "job_summary": "Activate request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T07:44:49.647815816Z",
        "updated": "2020-06-02T07:44:49.647815816Z",
        "object_id": "5ed603712c356a0001a7386d",
        "object_type": "sg_users",
        "object_name": "MyUserName",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```

Ändern eines Objektspeicherbenutzers

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um einen Objekt-Storage-Benutzer zu ändern.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
PUT	/v2.1/objectiam/users/{id}	Ändern Sie einen anhand der ID angegebenen Objekt-Storage-Benutzer.	id: Die Objekt-Storage-Benutzer-ID.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: Display_Name, subtenant_id, sg_Group_Membership

Beispiel des Körpers anfordern:

```
{
  "display_name": "MyModifiedObjectStorageUser",
  "subtenant_id": "5e57a465896bd80001dd4961",
  "sg_group_membership": [
    "5e60754f9b64790001fe937b"
  ]
}
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed604002c356a0001a73880",
        "action": "update",
        "job_summary": "Update request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T07:47:12.205889873Z",
        "updated": "2020-06-02T07:47:12.205889873Z",
        "object_id": "5ed603712c356a0001a7386d",
        "object_type": "sg_users",
        "object_name": "MyUserName",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```


Ordnen Sie alle S3-Schlüssel einem Objekt-Storage-Benutzer zu

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um alle S3-Schlüssel einem Objekt-Storage-Benutzer zuzuordnen.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`GET`	`/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys`	Erstellen eines S3-Schlüssels für einen Objekt-Storage-Benutzer	`user_id (string)`: Die Objekt-Storage-Benutzer-ID.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e66de2509a74c0001b895e7",
        "display_name": "****************HNDE",
        "subtenant_id": "5e57a465896bd80001dd4961",
        "subtenant": "BProject",
        "objectiam_user_id": "5e66c77809a74c0001b89598",
        "objectiam_user": "MyNewObjectStorageUser",
        "objectiam_user_urn":
"urn:sgws:identity::09936502886898621050:user/mynewobjectstorageuser",
        "expires": "2020-04-07T10:40:52Z"
      }
    ]
```


Erstellen eines S3-Schlüssels für einen Objekt-Storage-Benutzer

Verwenden Sie die im Folgenden aufgeführte Methode, um einen S3-Schlüssel für einen Objekt-Storage-Benutzer zu erstellen.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`POST`	`/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys`	Erstellen eines S3-Schlüssels für einen Objekt-Storage-Benutzer	`user_id (string)`: Die Objekt-Storage-Benutzer-ID.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `Expires` (String)

> Das Ablaufdatum für Schlüssel wird in UTC festgelegt – es muss in der Zukunft festgelegt werden.

Beispiel des Körpers anfordern:


```
{
  "expires": "2020-04-07T10:40:52Z"
}
```


Beispiel des Antwortkörpers:

```
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e66de2509a74c0001b895e7",
        "display_name": "****************HNDE",
        "subtenant_id": "5e57a465896bd80001dd4961",
        "subtenant": "BProject",
        "objectiam_user_id": "5e66c77809a74c0001b89598",
        "objectiam_user": "MyNewObjectStorageUser",
        "objectiam_user_urn":
"urn:sgws:identity::09936502886898621050:user/mynewobjectstorageuser",
        "expires": "2020-04-07T10:40:52Z",
        "access_key": "PL86KPEBN6XT4T7UHNDE",
        "secret_key": "FlD/YWAM7JMr9gG8pumU8dzvcTLMzLYtUe2lNzcA"
      }
    ]
  }
}
```


S3-Schlüssel für Objekt-Storage-Benutzer anhand von Schlüssel-ID

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um S3-Schlüssel für einen Objekt-Storage-Benutzer anhand der Schlüssel-ID zu erhalten.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`GET`	`/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys/{key_id}`	S3-Schlüssel per Schlüssel-ID abrufen.	• `user_id (string)`: Die Objekt-Storage-Benutzer-ID. Zum Beispiel: 5e66c77809a74c0001b89598 • `Key_id (String)`: S3-Schlüssel z. B. 5e6de2509a74c0001b895e7

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ecc7bb9b5d2730001f798fb",
        "display_name": "****************XCXD",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "objectiam_user_id": "5eb2212d1cbe3b000134762e",
        "objectiam_user": "MyUser",
        "objectiam_user_urn":
"urn:sgws:identity::9646563637959535 1967:user/myuser",
        "expires": "2020-05-27T00:00:00Z"
      }
    ]
  }
}
```

Löschen Sie einen S3-Schlüssel anhand der Schlüssel-ID

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um einen S3-Schlüssel anhand der Schlüssel-ID zu löschen.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`Delete`	`/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys/{key_id}`	S3-Schlüssel anhand der Schlüssel-ID löschen.	• `user_id (string)`: Die Objekt-Storage-Benutzer-ID. Zum Beispiel: 5e66c77809a74c0001b89598 • `Key_id (String)`: S3-Schlüssel z. B. 5e6de2509a74c0001b895e7

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
No content to return for succesful execution
```

Objekt-Storage-Konten

Führen Sie die folgenden Aufgaben mithilfe der in der folgenden Tabelle aufgeführten Methoden aus:

- Abrufen, Aktivieren oder Ändern von Objekt-Storage-Konten
- Erstellung von S3 Buckets:

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung
`GET`	`/v2.1/objectStorage/Accounts`	Abrufen von Objekt-Storage-Konten
`GET`	`/v2.1/objectStorage/Accounts/{id}`	Abrufen eines Objekt-Storage-Kontos anhand der ID
`POST`	`/v2.1/objectStorage/Accounts`	Erstellen eines Objekt-Storage-Kontos
`PUT`	`/v2.1/objectStorage/Accounts/{id}`	Ändern Sie ein anhand der ID identifizierte Objekt-Storage-Konto.
`DELETE`	`/v2.1/objectStorage/Accounts/{id}`	Ändern Sie ein anhand der ID identifizierte Objekt-Storage-Konto.
`GET`	`/v2.1/objectStorage/Buckets`	S3-Buckets abrufen.
`POST`	`/v2.1/objectStorage/Buckets`	Erstellung von S3 Buckets:

Attribute für Objekt-Storage-Konten

In der folgenden Tabelle werden die Attribute des Objekt-Storage-Kontos aufgeführt.

Attribut	Typ	Beschreibung
`id`	Zeichenfolge	Die eindeutige Kennung des Objekt-Storage-Benutzers.
`subTenant_id`	Zeichenfolge	Die Kennung der Instanz eines Untermandant-Objekts.

Attribut	Typ	Beschreibung
`quota_gb`	Ganzzahl	Die Größe des Shares oder Datenträgers.

Rufen Sie alle Objekt-Storage-Konten ab

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode zum Abrufen aller Objekt-Storage-Konten oder einer Untermenge an Objekt-Storage-Konten.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`GET`	`/v2.1/objectStorage/Accounts`	Rufen Sie alle Objekt-Storage-Benutzer ab.	`Offset` und `Limit`—. Siehe "Gemeinsame Paginierung"

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 19,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 3,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ec6119e6344d000014cdc41",
        "name": "MyTenant - MySubtenant",
        "subtenant": " MySubtenant",
        "subtenant_id": "5ea8c5e083a9f80001b9d705",
        "tenant": "E- MyTenant",
        "tenant_id": "5d914499869caefed0f39eee",
        "sg_account_id": "29420999312809208626",
        "quota_gb": 100,
        "sg_instance_name": "NSE StorageGRID Dev1",
        "sg_instance_id": "5e3ba2840271823644cb8ab6"
      }
    ]
  }
}
```


Abrufen eines Objekt-Storage-Kontos anhand der ID

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um ein Objekt-Storage-Konto anhand der ID abzurufen.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`GET`	`/v2.1/objectStorage/Accounts/{id}`	Abrufen eines Objekt-Storage-Kontos anhand der ID	`id`: Die Objekt-Storage-Konto-ID.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers:


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ec6119e6344d000014cdc41",
        "name": "MyTenant - MySubtennant",
        "subtenant": " MySubtennant",
        "subtenant_id": "5ea8c5e083a9f80001b9d705",
        "tenant": " MyTenant",
        "tenant_id": "5d914499869caefed0f39eee",
        "sg_account_id": "29420999312809208626",
        "quota_gb": 100,
        "sg_instance_name": "NSE StorageGRID Dev1",
        "sg_instance_id": "5e3ba2840271823644cb8ab6"
      }
    ]
  }
```


Aktivieren eines Objekt-Storage-Kontos

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode zur Aktivierung eines Objekt-Storage-Kontos.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`POST`	`/v2.1/objectStorage/Accounts`	Aktivieren eines Objekt-Storage-Service	Keine

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `subTenant_id, quota_gb`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
{
  "subtenant_id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
  "quota_gb": 20
}
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed608542c356a0001a73893",
        "action": "create",
        "job_summary": "Activate request for Sub Tenant MyNewSubtenant is
successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T08:05:40.017362022Z",
        "updated": "2020-06-02T08:05:40.017362022Z",
        "object_id": "5ed608542c356a0001a73894",
        "object_type": "sg_accounts",
        "object_name": "MyTenant - MyNewSubtenant",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```

Ändern eines Objekt-Storage-Kontos

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode zum Ändern eines Objekt-Storage-Kontos.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`PUT`	`/v2.1/objectStorage/Accounts/{id}`	Ändern Sie einen Objekt-Storage-Service (z. B. Ändern des Kontingents).	`id (String)`: Die Objekt-Storage-Konto-ID.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `Name`, `subtenant_id`, `quota_gb`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
{
  "name": "MyTenant - MyNewSubtenant",
  "subtenant_id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
  "quota_gb": 30
}
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed609162c356a0001a73899",
        "action": "update",
        "job_summary": "Update request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T08:08:54.841652098Z",
        "updated": "2020-06-02T08:08:54.841652098Z",
        "object_id": "5ed608542c356a0001a73894",
        "object_type": "sg_accounts",
        "object_name": "MyTenant - MyNewSubtenant",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```

Löschen eines Objekt-Storage-Kontos

Bevor Sie ein Objekt-Storage-Konto löschen können, müssen Sie zuerst alle zugehörigen Gruppen, Benutzer und Buckets löschen. Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode zum Löschen eines Objekt-Storage-Kontos.

Löschen Sie Buckets mithilfe Ihres S3-kompatiblen Dienstprogramms. Buckets können nicht von der NetApp Service Engine gelöscht werden.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`Delete`	`/v2.1/objectStorage/Accounts/{id}`	Löschen eines Objekt-Storage-Kontos.	`id (String)`: Die Objekt-Storage-Konto-ID.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
{
  "name": "MyTenant - MyNewSubtenant",
  "subtenant_id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
  "quota_gb": 30
}
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "action": "string",
        "object_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "object_type": "string",
        "status": "string",
        "status_detail": "string",
        "last_error": "string",
        "user_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "link": "string"
      }
    ]
  }
}
```

Objekt-Storage-Buckets

Verwenden Sie die APIs in der folgenden Tabelle, um Objekt-Storage-Buckets zu erstellen und abzurufen.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung
`GET`	`/v2.1/objectStorage/Buckets`	Abrufen von Objekt-Storage-Buckets
`POST`	`/v2.1/objectStorage/Buckets`	Erstellen eines Objekt-Storage-Buckets

Attribute für Objekt-Storage-Buckets

In der folgenden Tabelle werden die Attribute des Objekt-Storage-Buckets aufgeführt.

Attribut	Typ	Beschreibung
`id`	Zeichenfolge	Die eindeutige Kennung für den Objekt-Storage-Benutzer.
`Name`	Zeichenfolge	Der Bucket-Name
`subTenant_id`	Zeichenfolge	Der Bezeichner des Untermandanten, zu dem der Bucket gehört.

Abrufen von S3-Buckets

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode zum Abrufen von S3-Buckets.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`GET`	`/v2.1/objectStorage/Buckets`	Abrufen von S3-Buckets	`subTenant_id`: Der Untermieter, der den Bucket besitzt.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "creationTime": "2020-06-02T08:13:25.695Z",
        "name": "mybucket"
      }
    ]
  }
}
```

Erstellung von S3 Buckets

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode zum Erstellen eines S3-Buckets.

> Bevor Sie einen Bucket erstellen können, muss ein Objekt-Storage-Konto für die Untermandanten vorhanden sein.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`POST`	`/v2.1/objectStorage/Buckets`	Erstellen Sie einen S3-Bucket.	Keine

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung:

- `Name` (Zeichenfolge): S3-Bucket-Name (nur in Kleinbuchstaben oder numerischen Zeichen)
- `subTenant_id` (string): ID des Untermandanten, zu dem der S3-Bucket gehört

Beispiel des Körpers anfordern:

```
{
  "name": "mybucket",
  "subtenant_id": "5ecefbbef418b40001f20bd6"
}
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed60a232c356a0001a7389e",
        "action": "create",
        "job_summary": "Create request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T08:13:23.105015108Z",
        "updated": "2020-06-02T08:13:23.105015108Z",
        "object_id": "5ed60a232c356a0001a7389f",
        "object_type": "sg_buckets",
        "object_name": "mybucket",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```


Backup-APIs

Mit Backup-APIs können Snapshots (Backups oder Recovery-Punkte) der Volumes (Dateifreigaben und Festplatten) in der Systemumgebung angezeigt und gemanagt werden.

HTTP-Verb	Pfad	Beschreibung	Obligatorische Parameter/Anforderungskörper
`GET`	`/v2.1/Backups`	Sie können die Details aller Backup-Objekte für alle Volumes abrufen, die unter dem Mandanten erstellt wurden. Abrufen von Details zum Quell-Volume und zum Backup-Objekt, z. B. Backup-Richtlinien, Zone und Tags.	`Offset`: Die Anzahl der zu übersprinenden Elemente, bevor der Ergebnissatz erfasst wird. `Limit`: Die Anzahl der zurückzukehrenden Artikel.

HTTP-Verb	Pfad	Beschreibung	Obligatorische Parameter/Anforderungskörper
GET	/v2.1/Backups/{id}	Sie können die Details zu einem bestimmten Backup-Objekt abrufen, das für ein Volume für den Untermandanten unter dem Mandanten erstellt wurde. Abrufen von Details des Quell-Volumes und des Backup-Objekts, z. B. Backup-Richtlinien, Zone und Tags, basierend auf der eingegebenen ID	id: Die ID des Backup-Objekts.
GET	/v2.1/Backups/{id}/recovery_Points	Sie können Details zu allen Recovery-Punkten eines bestimmten Backup-Objekts abrufen. Details wie Zeitstempel und Name werden abgerufen.	id: Die ID des Backup-Objekts.
GET	/v2.1/Backups/{id}/recovery_Points/{Name}	Sie können Details zu jedem Recovery-Punkt eines bestimmten Backup-Objekts abrufen. Details wie Zeitstempel und Name werden abgerufen.	id: Die ID des Backup-Objekts. Name: Der Name des Wiederherstellungspunkts.
POST	/v2.1/Backups	Sie können ein Backup-Objekt für ein bestimmtes Quell-Volume erstellen. Fügen Sie die Werte im Anfraentext hinzu, um ein Backupobjekt mit den angegebenen Parametern zu erstellen, z. B. Backup-Policy, Anzahl der zu behaltenden Backupkopien und Quell-Ressourcen-ID.	{ „primary_Resource_type": „<Resource Type>", „source_Resource_id": „<ID>", „Backup_Zone": „<Backup Zone>", „Backup_Policy": { „Daily_Backups_to_keep": <Anzahl der täglichen Backups, die beibehalten werden sollen>, „Weekly_Backups_to_keyc": „ } keyc_keyN", „ <Tag für <{", „ ←Schlüsselnummer: „<", „<_keyoc_keyc-Tag", „-Nummer", „-Tag", „-Anzahl der täglichen Backups: „-Tag", „-Anzahl der täglichen Sicherungen: „-Tag", „-Nummer", „-Nummer der täglichen Sicherungen: „-Tag-Nummer „<Tag N>" } }

HTTP-Verb	Pfad	Beschreibung	Obligatorische Parameter/Anforderungskörper
POST	/v2.1/Backups/{id}/Tags	Sie können Tags für ein Backup-Objekt für den Untermandanten erstellen oder ersetzen. Fügen Sie die ID des Backupobjekts und die Werte für die Tags im Format „Key:value Pair“ im Anforderungskörper hinzu.	id: Die ID des Backup-Objekts. { „key1“: „<Tag 1>“, „key2“: „<Tag 2>“, „Schlüssel“: „<Tag N>“ }
PATCH	/v2.1/Backups/{id}	Sie können jedes Backup-Objekt für ein Volume basierend auf seiner ID ändern. Fügen Sie die ID des Backupobjekts und die Werte hinzu, die Sie im Anfraentext ändern möchten, z. B. die Details der Sicherungsrichtlinie, die Anzahl der zu behaltenden Backups und die Quellenressourcen-ID. Sie können ein Backupobjekt verwaist machen, indem Sie in Ihrer PATCH-Anforderung den Wert des Parameters source_Resource_id als null festlegen. Dadurch wurde die SnapMirror Beziehung entfernt, doch das Backup-Volume und die darin erstellten Recovery-Punkte bleiben erhalten.	id: Die ID des Backup-Objekts. { „source_Resource_id“: „<Resource ID>“, „Backup_Policy“: { „Daily_Backups_to_keep“: <Anzahl der täglichen zu bewahrenden Backups>, „Weekly_Backups_to_keep“: <Anzahl der wöchentlichen Backups, die beibehalten werden sollen> <keyoc_Backups_to_keep“: <}<keyoc { Tag: „ 3“, „<Tag 2“, „ } } keyoc_Backups> „<“, „ Tag: „“, „> „keyoc_Backup_to_keyoc_to_keyoc_keyoc_keyloc_keep“: „“, „“, „ Tag: „
DELETE	/v2.1/Backups/{id}	Sie können jedes beliebige Backup-Objekt zusammen mit allen Recovery-Punkten für ein Volume löschen.	id: Die ID des Backup-Objekts.
DELETE	/v2.1/Backups/{id}/recovery_Points/{Name}	Sie können jeden beliebigen Recovery-Punkt in einem bestimmten Backup-Objekt für ein Volume löschen.	id: Die ID des Backup-Objekts. Name: Der Name des Wiederherstellungspunkts.

Reporting-APIs

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführten Methoden zum Abrufen und Generieren von Berichten.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung
`GET`	`/v2.1/Reports`	Alle Berichtliste abrufen.
`POST`	`/v2.1/Reports/{filename}`	Rufen Sie einen Bericht ab.

Eine Liste von Berichten abrufen

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um eine Liste von Berichten abzurufen.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`GET`	`/v2.1/Reports`	Rufen Sie alle verfügbaren Berichte für einen Mandanten ab. Berichte können nach Datumsbereich gefiltert werden.	• `Tenant_id (String)` • `start(string)`: Berichte abrufen aktueller als das im Start angegebene Datum. • `end (string)`: Berichte abrufen, die älter sind als das am Ende angegebene Datum

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "filename": "string"
      }
    ]
  }
}
```

Abrufen eines Berichts nach Dateiname

Verwenden Sie die Methode in der folgenden Tabelle, um einen Bericht abzurufen, der durch den Dateinamen gekennzeichnet ist.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`GET`	`/v2.1/Reports/{filename}`	Rufen Sie einen Bericht ab, der über den Dateinamen gekennzeichnet ist.	`filename (string)`: Der Name der Berichtsdatei.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "filename": "string"
      }
    ]
  }
}
```

Netzwerkkonfigurationen mit Subnets APIs definieren

Mithilfe von Subnetzen-APIs können Sie Subnetze für Untermandanten und Zonen anzeigen und erstellen. Sie können sie zur Definition Ihrer Netzwerkkonfiguration verwenden.

HTTP-Verb	Pfad	Beschreibung	Obligatorische Parameter/Anforderungskörper
`GET`	`/v2.1/Tenants/{Tenant_id}/Zones/{Zone_Name}/Subnets`	Sie können alle Subnetz-Objekte für einen Mandanten und eine Zone abrufen. Ruft Details des Subnetzes ab, wie VLAN, Submandant, Zone, Routen, Und Tags.	`Tenant_id`: Die ID des Mandanten. `Zone_Name`: Der Name der Zone. `Offset`: Die Anzahl der zu überspringenden Elemente, bevor der Ergebnissatz erfasst wird. `Limit`: Die Anzahl der zurückzukehrenden Artikel.
`GET`	`/v2.1/Tenants/{Tenant_id}/Zones/{Zone_Name}/Subnets/ {id}`	Sie können die Details zu einem bestimmten Subnetz-Objekt abrufen, das für einen Mandanten und eine Zone erstellt wurde. Ruft Details des Subnetzes ab, wie VLAN, Submandant, Zone, Routen, Und Tags basierend auf der eingegebenen ID.	`Tenant_id`: Die ID des Mandanten. `Zone_Name`: Der Name der Zone. `id`: Die ID des Subnetzes.

HTTP-Verb	Pfad	Beschreibung	Obligatorische Parameter/Anforderungskörper
POST	/v2.1/Tenants/{Tenant_id}/Zones/{Zone_Name}/Subnets	Sie können ein Subnetz-Objekt für einen bestimmten Mandanten und eine bestimmte Zone erstellen. Fügen Sie die Werte im Anfragetext hinzu, um ein Untermandant-Objekt mit den angegebenen Parametern zu erstellen, z. B. Name, VLAN, CIDR, Untermandant-ID, Routen und Tags.	Tenant_id: Die ID des Mandanten. Zone_Name: Der Name der Zone. { "Name": "String", "vlan": "1000", "cidr": "10.0.0.0/24", "Subtenant_id": "5d2fb0f4f47df00015274e3", "Routen": [{ "Ziel": "10.0.0.0/24", "10.0 Schlüsselwert": "Keyn", "Schlüsselwert" } } ": "Schlüsselwert": "1" 0.1." }" 20 {
POST	/v2.1/Tenants/{Tenant_id}/Zones/{Zone_Name}/Subnets/{id}/Tags	Sie können Tags für ein Subnetz-Objekt für Ihren Mandanten erstellen oder ersetzen. Fügen Sie die ID des Subnet-Objekts und die Werte für die Tags im Format „Key:value Pair“ im Anforderungsobjekt hinzu.	Tenant_id: Die ID des Mandanten. Zone_Name: Der Name der Zone. id: Die ID des Backup-Objekts. { „key1“: „<Tag 1>“, „key2“: „<Tag 2>“, „Schlüssel“: „<Tag N>“ }

(Verbraucher-)Administrations-APIs

Die (Verbraucher-)Administrations-APIs bestehen aus Methoden, mit denen Sie die folgenden Aufgaben ausführen können:

- Melden Sie sich an, legen Sie ein Passwort fest und aktualisieren Sie ein Authentifizierungs-Token.
- Jobs abrufen und Jobdetails anzeigen.

  Siehe "Jobs abrufen" Und "Abrufen einer Job-by-Job-ID".

- Bereiche abrufen.

  Siehe "Bereiche abrufen" Und "Region nach Namen abrufen".

- Abrufen von Service-Leveln:

  Siehe "Abrufen Von Service-Leveln" Und "Service-Level nach Name abrufen".

- Arbeiten Sie mit Untermietern zusammen.

  Siehe:

    - "Alle Untermandanten abrufen"
    - "Abrufen eines Submandanten nach ID"
    - "Ändern eines Submandanten"
    - "Löschen Sie einen Untermandanten nach ID"
- Arbeiten Sie mit Untermietern zusammen.

  Siehe:

    - "Rufen Sie alle Mandanten ab"
    - "Einen Mandanten per ID abrufen"
    - "Erstellen eines Mandanten"
    - "Ändern Sie den Mandanten"
    - "Löschen Sie den Mandanten"
- Abrufen von Benutzern.

  "Rufen Sie alle Benutzer ab", "Einen Benutzer anhand seiner ID abrufen", und "Rufen Sie einen Benutzer nach Benutzernamen ab".

- Zonen abrufen.

  Siehe "Alle Zonen abrufen" Und "Rufen Sie eine Zone nach Namen ab"

Die folgende Tabelle enthält die in diesem Abschnitt dokumentierten Consumer-APIs.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung
`POST`	`/v2.1/auth/password`	Legen Sie das Kennwort für einen Benutzer fest.
`POST`	`/v2.1/auth/password`	Authentifizierung JWT aktualisieren.
`POST`	`/v2.1/auth/sign`	Anmelden.
`GET`	`/v2.1/auth/Regions`	Bereiche abrufen.
`GET`	`/v2.1/auth/Regions/{Name}`	Bereiche nach Namen abrufen.
`GET`	`/v2.1/auth/Zones`	Zonen abrufen.
`GET`	`/v2.1/auth/Zones/{Name}`	Zonen nach Namen abrufen.
`GET`	`/v2.1/Jobs/`	Jobs abrufen.
`GET`	`/v2.1/Jobs/{id}`	Jobs nach ID abrufen.

Benutzerpasswort zurücksetzen

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um das Benutzerpasswort zurückzusetzen.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
POST	/v2.1/auth/password	Setzen Sie das Passwort zurück.	Keine

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `Benutzername` (Zeichenfolge), `New_password` (Zeichenfolge)

Beispiel des Körpers anfordern:

```
{
  "username": "MyName",
  "old_password": "oldPassword",
  "new_password": "newPassword"
}
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "user": {
          "id": "5e61aa814559c20001df1a5f",
          "username": "MyName",
          "firstName": "MyFirstName",
          "lastName": "MySurname",
          "displayName": "CallMeMYF",
          "email": "user@example.com",
          "tenancies": [
            {
              "id": "5e5f1c4f253c820001877839",
              "name": "MyTenant",
              "code": "testtenantmh",
              "role": "user"
            }
          ]
        },
        "token":
"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VybmFtZSI6Ik15TmFtZSIsImV4cCI6
MTU4MzgxNjg3MX0.ZuRXjDPVtc2pH-e9wqgmszVKCBYS2PLqux2YwQ5uoAM"
      }
    ]
  }
}
```


Authentifizierungs-Token aktualisieren

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um das Authentifizierungs-Token zu aktualisieren.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`POST`	`/v2.1/auth/Refresh`	Aktualisieren Sie das Authentifizierungs-Token.	Keine

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers:


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "user": {
          "id": "5d914547869caefed0f3a00c",
          "username": "myusername",
          "firstName": "myfirstname",
          "lastName": "",
          "displayName": "Myfirstname Mysurname",
          "email": "",
          "tenancies": [
            {
              "id": "5d914499869caefed0f39eee",
              "name": "MyOrg",
              "code": "myorg",
              "role": "admin"
            },
            {
              "id": "5d9417aa869caefed0f7b4f9",
              "name": "ABCsafe",
              "code": "abcsafe",
              "role": "admin"
            }
          ]
        },
        "token":
"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VybmFtZSI6ImVsbGlvdCIsImV4cCI6
MTU4MzgxNzA2N30.FdKD3QhPoNdWdbMfZ0bzCMTHluIt6HNP311F482K9AY"
      }
    ]
  }
}
```

Anmelden

Melden Sie sich mit der in der folgenden Tabelle aufgeführten Methode an.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`POST`	`/v2.1/auth/sign`	Melden Sie sich als Benutzer an.	Keine

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `Benutzername` (Zeichenfolge), `New_password` (Zeichenfolge)

Beispiel des Körpers anfordern:

```
{
  "username": "MyName",
  "password": "newPassword"
}
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Authentication succeeeded.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "user": {
          "id": "5e61aa814559c20001df1a5f",
          "username": "MyName",
          "firstName": "MyFirstName",
          "lastName": "MySurname",
          "displayName": "CallMeMYF",
          "email": "user@example.com",
          "tenancies": [
            {
              "id": "5e5f1c4f253c820001877839",
              "name": "MyTenant",
              "code": "testtenantmh",
              "role": "user"
            }
          ]
        },
        "token":
"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VybmFtZSI6Ik15TmFtZSIsImV4cCI6
MTU4MzgxNzQwMH0._u_UyYrzg_RewF-9ClIGoKQhfZYWrixZYBrsj1kh1hI"
      }
    ]
  }
}
```


Administrator-APIs

Überblick

In diesem Abschnitt werden die folgenden Administrator-APIs beschrieben:

- Mandanten
- Untermieter
- Benutzer

Aktivitäten wie das Zurücksetzen von Benutzerpasswörtern, das Auffrischen von Token oder die

Anmeldung als Benutzer sind als Teil der Consumer API Suite verfügbar. Siehe (Consumer) Administration APIs.

- Zonen
- Regionen
- ONTAP Cluster
- StorageGRID Instanzen
- Service-Leveln
- Service-Anfragen
- Jobs

Mandanten

Nutzen Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführten Methoden zum Abrufen, Erstellen, Ändern und Löschen von Mandanten.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung
`GET`	`/v2.1/Tenants`	Rufen Sie eine Liste aller Mandanten ab.
`GET`	`/v2.1/Tenants/{id}`	Rufen Sie einen Mandanten über die Mandanten-ID ab.
`POST`	`/v2.1/Tenants`	Erstellen Sie einen neuen Mandanten.
`PUT`	`/v2.1/Tenants/{id}`	Ändern Sie die Details eines Mandanten.
`DELETE`	`/v2.1/Tenants/{id}`	Löschen Sie einen Mandanten.

Mandantenattribute

In der folgenden Tabelle werden die Mandantenattribute aufgeführt.

Attribut	Typ	Beschreibung
`id`	Zeichenfolge	Die eindeutige Kennung des Mandanten.
`Code`	Zeichenfolge	Ein vom Kunden angegebener (oder standardmäßiger) Code, der den Mandanten darstellt. Dieses Attribut kann Kleinbuchstaben, Zahlen und Unterstriche enthalten.
`Name`	Zeichenfolge	Der Mandantenname.
`zuora_Account_Name`	Zeichenfolge	Der Name des Rechnungskontos: Der Name des Abonnements in Zuora.

Attribut	Typ	Beschreibung
`zuora_Account_number`	Zeichenfolge	Die Rechnungsnummer: Die Abonnementnummer in Zuora.
`DBeschreibung`	Zeichenfolge	Die Beschreibung des Mieters.
`Nutzung`	–	Die Services und Service-Details für den Mandanten. Für jedes Service Level wird mit diesem Attribut Folgendes angezeigt: **Name:** Service Level Name **used_size_gb:** Service Level Name **Role_Name:** Benutzerrolle (Benutzer, Admin, Lesen, Partner oder Root)

Rufen Sie alle Mandanten ab

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode zum Abrufen aller Mandanten oder einer Untermenge aller Mandanten.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`GET`	`/v2.1/Tenants`	Rufen Sie alle Mandanten ab.	`Offset` und `Limit` – siehe "Gemeinsame Paginierung"

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 2 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 2,
    "total_records": 23,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 2,
    "records": [
```

```
      {
        "id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "name": "MyTenant",
        "zuora_account_name": "MyAccount",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "",
        "code": "mytenantcode",
        "usage": {
          "A-S00003875": [
            {
              "service_level": "extreme",
              "consumed": 0,
              "committed": 10,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "standard",
              "consumed": 1.94,
              "committed": 30,
              "burst": 0
            }
          ],
          "A-S00004566": [
            {
              "service_level": "object",
              "consumed": 3.31,
              "committed": 300,
              "burst": 0
            }
          ]
        }
      },
      {
        "id": "5d914499869caefed0f39eee",
        "name": "MyOrg",
        "zuora_account_name": "MyOrg Inc",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "",
        "code": "myorg",
        "usage": {
          "A-S00003875": [
            {
              "service_level": "standard",
              "consumed": 12.33,
              "committed": 30,
              "burst": 0
```

```
            },
            {
              "service_level": "object",
              "consumed": 0,
              "committed": 40,
              "burst": 0
            }
          ],
          "A-S00003969": [
            {
              "service_level": "extreme",
              "consumed": 0,
              "committed": 5,
              "burst": 0
            }
          ]
        }
      }
    ]
  }
}
```


Einen Mandanten per ID abrufen

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um einen Mandanten nach ID abzurufen.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`GET`	`/v2.1/Tenants/{id}`	Rufen Sie den von der ID angegebenen Mandanten ab.	`id (String)`: Die eindeutige Kennung des Mandanten.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel für den Anforderungskörper:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers:


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
```

```
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "name": "MyTenant",
        "zuora_account_name": "MyAccount",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "",
        "code": "mytenantcode",
        "usage": {
          "A-S00003875": [
            {
              "service_level": "extreme",
              "consumed": 0,
              "committed": 10,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "premium",
              "consumed": 2.4,
              "committed": 20,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "standard",
              "consumed": 1.94,
              "committed": 30,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "object",
              "consumed": 0,
              "committed": 40,
              "burst": 0
            }
          ],
          "A-S00003969": [
            {
              "service_level": "extreme",
              "consumed": 0,
              "committed": 5,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "standard",
```

```
                "consumed": 0,
                "committed": 30,
                "burst": 0
              }
            ],
            "A-S00004566": [
              {
                "service_level": "object",
                "consumed": 3.31,
                "committed": 300,
                "burst": 0
              }
            ]
          }
        }
      ]
    }
  }
```


Erstellen eines Mandanten

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode zum Erstellen eines Mandanten.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`POST`	`/v2.1/Tenants`	Erstellen Sie einen neuen Mandanten.	Keine

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `Code`, `Name`, `zuora_Account_Name`, `zuora_Account_number`

Beispiel des Körpers anfordern:


```
{
  "name": "MyNewTenant",
  "code": "mytenant",
  "zuora_account_name": "string",
  "zuora_account_number": "A00000415",
  "description": "DescriptionOfMyTenant"
}
```


Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed5ac802c356a0001a735af",
        "name": "MyNewTenant",
        "zuora_account_name": "string",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "DescriptionOfMyTenant",
        "code": "mytenant",
        "usage": null
      }
    ]
  }
}
```

Ändern Sie den Mandanten

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um den Mandanten zu ändern.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`PUT`	`/v2.1/Tenants/{id}`	Ändern Sie den mit der ID angegebenen Mandanten. Sie können den Namen, die Zuora-Abonnementdetails (Kontoname oder Abonnementnummer) und die Beschreibung des Mieters ändern.	`id (String)`: Die eindeutige Kennung des Mandanten.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `Code`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
{
  "name": "MyNewTenant",
  "code": "mytenant",
  "zuora_account_name": "string",
  "zuora_account_number": "A00000415",
  "description": "New description of my tenant"
}
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed5ac802c356a0001a735af",
        "name": "MyNewTenant",
        "zuora_account_name": "string",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "New description of my tenant",
        "code": "mytenant",
        "usage": null
      }
    ]
  }
}
```

Löschen Sie den Mandanten

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode zum Löschen des Mandanten.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`DELETE`	`/v2.1/Tenants/{id}`	Löschen Sie den mit der ID angegebenen Mandanten.	`id (String)`: Die eindeutige Kennung des Mandanten.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
No content for successful delete
```

Untermieter

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführten Methoden zum Abrufen, Erstellen, Ändern und Löschen von Untermandanten.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung
`GET`	`/v2.1/Untermandanten`	Abrufen von Untermandanten
`GET`	`/v2.1/Untermandanten/{id}`	Rufen Sie einen Untermandanten mithilfe der Untermandant-ID ab.
`POST`	`/v2.1/Untermandanten`	Erstellen Sie einen neuen Untermandanten.
`PUT`	`/v2.1/Untermandanten/{id}`	Ändern Sie die Details eines Untermandanten. Sie können den Namen des Untermandanten ändern.
`DELETE`	`/v2.1/Untermandanten/{id}`	Einen Untermandanten löschen.

Attribute für untergeordnete Mandanten

In der folgenden Tabelle werden die Attribute des Untermandanten aufgeführt.

Attribut	Typ	Beschreibung
`id`	Zeichenfolge	Die eindeutige Kennung des Untermandanten.
`Name`	Zeichenfolge	Der Name des Untermandanten.
`Code`	Zeichenfolge	Ein vom Kunden angegebener (oder standardmäßiger) Code, der den Untermandanten darstellt.
`Tenant_id`	Zeichenfolge	Die Kennung des Mandanten, zu dem der Untermandant gehört.

Alle Untermandanten abrufen

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode zum Abrufen aller Untermandanten oder einer Untermenge aller Untermandanten. Wenn Sie eine `Tenant_id` angeben, werden nur die Untermandanten zurückgegeben, die zu diesem Mandanten gehören.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`GET`	`/v2.1/Untermandanten`	Abrufen von Untermandanten	`Tenant_id`: (Optional) gibt die Untermandanten zurück, die dem angegebenen Mandanten gehören. Offset und Limit – siehe

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 2 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 2,
    "total_records": 202,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 2,
    "records": [      {
        "id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "description": "",
        "name": "MySubtenant",
        "code": "mysubtenant",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant"
      },
      {
        "id": "5d9144f3869caefed0f39f82",
        "description": "",
        "name": "Mysubtenant2",
        "code": "myothersubtenant",
        "tenant_id": "5d914499869caefed0f39eee",
        "tenant": "MyTenant"
      }
    ]
  }
}
```


Abrufen eines Submandanten nach ID

Verwenden Sie die im Folgenden aufgeführte Methode, um einen Untermandanten nach ID abzurufen.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`GET`	`/v2.1/Untermandanten/{id}`	Rufen Sie den von der ID angegebenen Untermandanten ab.	`id (String)`: Die eindeutige Kennung des Untermandanten.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "description": "",
        "name": "MySubtenant",
        "code": "subtenantcode",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant"
      }
    ]
  }
}
```

Erstellen eines Untermandanten

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode zum Erstellen eines Untermandanten.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`POST`	`/v2.1/Untermandanten`	Erstellen Sie einen neuen Untermandanten.	Keine

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `Name`, `Code`, `Tenant_id`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
{
  "name": "MySubtenant",
  "code": "mynewsubtenant",
  "tenant_id": "5ed5ac802c356a0001a735af"
}
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
        "description": "",
        "name": "MyNewSubtenant",
        "code": "mynewsubtenant",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant"
      }
    ]
  }
}
```

Ändern Sie einen Untermandanten anhand der ID

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um einen Untermandanten nach ID zu ändern.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`PUT`	`/v2.1/Untermandanten/{id}`	Ändern Sie den mit der ID angegebenen Untermandanten. Sie können den Namen des Untermandanten ändern.	`id (String)`: Die eindeutige Kennung des Untermandanten.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `Name`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
{
  "name": "MyModifiedSubtenant"
}
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
        "description": "",
        "name": "MyNewSubtenant",
        "code": "mynewsubtenant",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant"
      }
    ]
  }
}
```

Löschen Sie einen Untermandanten nach ID

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um einen Untermandanten nach ID zu löschen.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`DELETE`	`/v2.1/Untermandanten/{id}`	Löschen Sie den von der ID angegebenen Untermandanten.	`id (String)`: Die eindeutige Kennung des Untermandanten.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
No content for succesful delete
```

Benutzer

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführten Methoden zum Abrufen,

Erstellen, Ändern und Löschen von Untermandanten.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung
`GET`	`/v2.1/users`	Rufen Sie eine Liste aller Benutzer ab.
`GET`	`/v2.1/Users/{id}`	Rufen Sie einen Benutzer über die Benutzer-ID ab.
`POST`	`/v2.1/users`	Erstellen Sie einen neuen Benutzer.
`PUT`	`/v2.1/Users/{id}`	Ändern Sie die Details eines Benutzers.
`DELETE`	`/v2.1/Users/{id}`	Löschen Sie einen Benutzer.
`GET`	`/v2.1/users/{username}`	Rufen Sie einen Benutzer über den Benutzernamen ab.

Benutzerattribute

In der folgenden Tabelle sind die Benutzerattribute aufgeführt.

Attribut	Typ	Beschreibung
`id`	Zeichenfolge	Die eindeutige Kennung des Benutzers.
`username`	Zeichenfolge	Der Benutzername.
`password`	Zeichenfolge	Das Kennwort des Benutzers.
`Firstname`	Zeichenfolge	Vorname des Benutzers.
`Nachname`	Zeichenfolge	Der Nachname des Benutzers.
`DisplayName`	Zeichenfolge	Der Anzeigename des Benutzers.
`email`	Zeichenfolge	Die E-Mail-Adresse des Benutzers.
`phone`	Zeichenfolge	Die Telefonnummer des Benutzers.
`profilImageURL`	Zeichenfolge	Die URL des Profilbildes der Nutzer.
`Tenant_id`	Zeichenfolge	Die primäre Mandanten-ID für diesen Benutzer.
`Tenancies`	–	Die Mandantenfähigkeit der Benutzer; ein Array bestehend aus: • `Tenant_id`, und • `Role_Name` Dies ist die Benutzerrolle; eine der Benutzer, admin, lesen, Partner, Oder root.

Attribut	Typ	Beschreibung
`Provider`	Zeichenfolge	Authentifizierungsanbieter: `local` oder `ActiveDirectory`
`Anbieterdaten`	–	Details zum Authentifizierungs-Provider, bestehend aus: • `Email_Address`, und • `member_of` (Gruppenmitgliedschaft)

Rufen Sie alle Benutzer ab

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um alle Benutzer abzurufen.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`GET`	`/v2.1/users`	Rufen Sie alle Benutzer ab.	Keine

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5dddbe0ef071fe0001b889fd",
        "username": "TestUser3",
        "firstName": "Test",
        "lastName": "User",
        "displayName": "",
        "email": "testuser@netapp.com",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5d914499869caefed0f39eee",
            "name": "MyOrg",
            "code": "myorg",
            "role": "admin"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```


Einen Benutzer anhand seiner ID abrufen

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um einen Benutzer anhand der ID abzurufen.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`GET`	`/v2.1/users`	Einen Benutzer anhand seiner ID abrufen.	`id (String)`: Die eindeutige Kennung des Benutzers.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers:


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e585df6896bd80001dd4b44",
        "username": "testuser01",
        "firstName": "",
        "lastName": "",
        "displayName": "",
        "email": "",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5d914499869caefed0f39eee",
            "name": "MyOrg",
            "code": "myorg",
            "role": "user"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```


Rufen Sie einen Benutzer nach Benutzernamen ab

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um einen Benutzer nach dem Benutzernamen abzurufen.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`GET`	`/v2.1/users`	Rufen Sie einen Benutzer nach Benutzernamen ab.	`username (string)`: Der Benutzername des Benutzers.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers:


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e61aa814559c20001df1a5f",
        "username": "MyName",
        "firstName": "MyFirstName",
        "lastName": "MySurname",
        "displayName": "CallMeMYF",
        "email": "user@example.com",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5e5f1c4f253c820001877839",
            "name": "MyTenant",
            "code": "testtenantmh",
            "role": "user"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```


Erstellen Sie einen Benutzer

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um einen Benutzer zu erstellen.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`POST`	`/v2.1/users`	Erstellen Sie einen neuen Benutzer.	Keine

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `username`, `Tenant_id`, `Tenants, Provider`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
{
  "username": "MyUser",
  "password": "mypassword",
  "firstName": "My",
  "lastName": "User",
  "displayName": "CallMeMyUser",
  "email": "user@example.com",
  "phone": "string",
  "profileImageURL": "string",
  "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
  "tenancies": [
    {
      "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
      "role_name": "admin"
    }
  ],
  "provider": "local",
  "provider_data": {
    "email": "user@example.com",
    "member_of": "string"
  }
}
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed6f463129e5d000102f7e1",
        "username": "MyUser",
        "firstName": "My",
        "lastName": "User",
        "displayName": "CallMeMyUser",
        "email": "user@example.com",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
            "name": "MyTenant",
            "code": "mytenantcode",
            "role_name": "admin"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```


Ändern Sie einen Benutzer anhand der ID

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um einen Benutzer nach Benutzer-ID zu ändern.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`PUT`	`/v2.1/Users/{id}`	Ändern Sie einen Benutzer, der über die Benutzer-ID identifiziert wurde. Sie können den Benutzernamen, den Anzeigenamen, das Passwort, die E-Mail-Adresse, die Telefonnummer, URL für das Profil und Details zur Mandantenfähigkeit.	`id (String)`: Die eindeutige Kennung des Benutzers.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
{
  "password": "MyNewPassword",
   "firstName": "MyFirstName",
   "lastName": "MySurname",
   "displayName": "CallMeMYF",
   "email": "user@example.com",
   "phone": "string",
  "profileImageURL": "string",
  "tenant_id": "5e5f1c4f253c820001877839",
  "tenancies": [
    {
      "tenant_id": "5e5f1c4f253c820001877839",
      "role_name": "user"
    }
  ]
}
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e61aa814559c20001df1a5f",
        "username": "MyName",
        "firstName": "MyFirstName",
        "lastName": "MySurname",
        "displayName": "CallMeMYF",
        "email": "user@example.com",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5e5f1c4f253c820001877839",
            "name": "MyTenant",
            "code": "testtenantmh",
            "role": "user"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```


Benutzer anhand der ID löschen

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um einen Benutzer anhand der ID zu löschen.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`DELETE`	`/v2.1/Users/{Name}`	Löschen Sie den Benutzer, der anhand der ID identifiziert wurde.	`id (String)`: Die eindeutige Kennung des Benutzers.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
No content for succesful delete
```

Zonen

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführten Methoden zum Erstellen, Ändern und Löschen von Zonen. APIs zum Abrufen von Zonen finden Sie unter (Consumer) Administration APIs.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung
`POST`	`/v2.1/Zones`	Erstellen Sie eine neue Zone.
`PUT`	`/v2.1/Zones/{Name}`	Ändern Sie die Details einer Zone.
`DELETE`	`/v2.1/Zones/{Name}`	Löschen Sie eine Zone.

Zonenattribute

In der folgenden Tabelle sind die Zonenattribute aufgeführt.

Attribut	Typ	Beschreibung
`id`	Zeichenfolge	Die eindeutige Kennung der Zone.
`Name`	Zeichenfolge	Der Zonenname.
`DBeschreibung`	Zeichenfolge	Die Beschreibung der Zone.
`reRegion_Name`	Zeichenfolge	Der Name der Region, in der sich die Zone befindet.

Alle Zonen abrufen

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um alle Zonen oder eine Untermenge von Zonen abzurufen. Wenn Sie einen Bereich angeben, werden nur die zu diesem Mandanten gehörenden Blockspeicher zurückgegeben.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`GET`	`/v2.1/Zones`	Zonen abrufen.	(Optional) Bereichsname (String) `Offset` und `Limit` – siehe "Gemeinsame Paginierung"

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 5,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 2,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ce5d919b68d3b82dc34bef2",
        "name": "au-west1-a",
        "description": "au-west1-a",
        "region": "au-west1"
      }
    ]
  }
```

Rufen Sie eine Zone nach Namen ab

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um eine Zone nach dem Zonennamen abzurufen.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`GET`	`/v2.1/Zones/{Name}`	Rufen Sie eine Zone nach Namen ab.	`Name (Zeichenfolge)`: Zonenname

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ce5d919b68d3b82dc34bef2",
        "name": "au-west1-a",
        "description": "au-west1-a",
        "region": "au-west1"
      }
    ]
  }
}
```

Erstellen Sie eine Zone

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um eine Zone zu erstellen.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`POST`	`/v2.1/Zones`	Erstellen Sie eine neue Zone innerhalb einer Region.	Keine

Erforderliche Body-Attribute der Anforderung: `Name`, `dBeschreibung`, `reRegion_Name`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
{
  "name": "MyZoneName",
  "description": "DescriptionOfMyZone",
  "region_name": "MyRegionName"
}
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e61741c9b64790001fe9663",
        "name": "MyZoneName",
        "description": "DescriptionOfMyZone",
        "region": "MyRegionName"
      }
    ]
  }
}
```

Ändern Sie eine Zone

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um eine Zone zu ändern.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`PUT`	`/v2.1/Zones{Name}`	Ändern Sie eine Zone, die durch den Namen gekennzeichnet ist.	`Name (String)`: Name der Zone.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
{
  "name": "MyZoneName",
  "description": "NewDescriptionOfMyZone"
}
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e61741c9b64790001fe9663",
        "name": "MyZoneName",
        "description": "NewDescriptionOfMyZone",
        "region": "MyRegionName"
      }
    ]
  }
}
```

Löschen Sie eine Zone

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode zum Löschen einer Zone.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`DELETE`	`/v2.1/Zones{Name}`	Löschen Sie eine einzelne Zone, die durch den Namen gekennzeichnet ist. Alle Speicherressourcen in einer Zone müssen zuerst gelöscht werden.	`Name (String)`: Name der Zone.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers:

Kein Inhalt, der beim erfolgreichen Löschen zurückgegeben werden muss.

Regionen

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführten Methoden zum Erstellen, Ändern und Löschen von Regionen. APIs zum Abrufen von Regionen finden Sie in den

(Consumer) Administration APIs.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung
`GET`	`/v2.1/Regions`	Regionen abrufen.
`GET`	`/v2.1/Regions/{Name}`	Regionen nach Namen abrufen
`POST`	`/v2.1/Regions`	Erstellen Sie eine neue Region.
`PUT`	`/v2.1/Regions/{Name}`	Ändern Sie die Details einer Region.
`DELETE`	`/v2.1/Regions/{Name}`	Region löschen.

Attribute für die Region

In der folgenden Tabelle sind die Attribute der Region aufgeführt.

Attribut	Typ	Beschreibung
`id`	Zeichenfolge	Die eindeutige Kennung der Region.
`Name`	Zeichenfolge	Der Name der Region.
`DBeschreibung`	Zeichenfolge	Die Beschreibung der Region.

Bereiche abrufen

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um alle Regionen oder eine Teilmenge von Regionen abzurufen.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`GET`	`/v2.1/Regions`	Bereiche abrufen.	`Offset` und `Limit` – siehe "Gemeinsame Paginierung"

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 4,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e7bf44daab46c00014ce77f",
        "name": "au-east8",
        "description": "This is the new region description",
        "zones": []
      }
    ]
  }
}
```

Region nach Namen abrufen

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um eine Region nach Namen abzurufen.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`GET`	`/v2.1/Regions/{Name}`	Region nach Namen abrufen.	`Name (String)`: Der Name der Region.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "name": "au-east1",
        "description": "string",
        "zones": [
          "au-east1-a"
        ]
      }
    ]
  }
}
```

Erstellen Sie eine Region

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um eine Region zu erstellen.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`POST`	`/v2.1/Regions`	Erstellen Sie eine neue Region.	Keine

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `Name`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
{
  "name": "MyRegionName",
  "description": "DescriptionOfMyRegion"
}
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e616f849b64790001fe9658",
        "name": "MyRegionName",
        "Description": "DescriptionOfMyRegion",
        "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
        "created": "0001-01-01T00:00:00Z",
        "tags": null
      }
    ]
  }
}
```

Region ändern

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um eine Region zu ändern.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`PUT`	`/v2.1/Regions/{Name}`	Ändern Sie eine Region, die nach Namen benannt ist. Sie können den Namen und die Beschreibung der Region ändern.	`Name (String)`: Der Name der Region.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
{
  "name": "MyRegionName",
  "description": "NewDescriptionOfMyRegion"
}
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e616f849b64790001fe9658",
        "name": "MyRegionName",
        "description": "NewDescriptionOfMyRegion",
        "zones": []
      }
    ]
  }
}
```

Region löschen

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode zum Löschen einer Region.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`DELETE`	`/v2.1/Regions{Name}`	Löschen Sie eine einzelne Region, die nach Namen benannt ist. Alle Zonen innerhalb einer Region müssen zuerst gelöscht werden.	`Name (String)`: Der Name der Region.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
No content for succesful delete
```

ONTAP Cluster

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführten Methoden, um ONTAP Cluster

abzurufen, zu erstellen, zu ändern und zu löschen.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung
GET	/v2.1/ontapclusters	Rufen Sie alle ONTAP Cluster ab.
GET	/v2.1/ontapclusters/{id}	Rufen Sie ein ONTAP-Cluster anhand der ID ab.
POST	/v2.1/ontapclusters	Erstellen Sie einen neuen ONTAP-Cluster.
PUT	/v2.1/ontapclusters/{id}	Aktualisieren der ONTAP-Cluster-Bestandsaufnahme anhand der ID
DELETE	/v2.1/ontapclusters/{id}	Löschen eines ONTAP-Clusters.

Attribute für ONTAP Cluster

In der folgenden Tabelle werden die ONTAP-Cluster-Attribute aufgeführt.

Attribut	Typ	Beschreibung
id	Zeichenfolge	Die eindeutige Kennung des ONTAP-Clusters
Name	Zeichenfolge	Der ONTAP Cluster-Name.
UUID	Zeichenfolge	Die ONTAP-Cluster-Universal-Unique-ID (UUID).
mManagement_ip	Zeichenfolge	Die ONTAP-Cluster-Management-IPv4-Adresse.
username	Zeichenfolge	Der ONTAP Cluster-Name
password	Zeichenfolge	Das ONTAP-Cluster-Passwort
Provisioning_State	Zeichenfolge	Identifiziert, ob ein Cluster für Bereitstellungsvorgänge verfügbar ist Folgende Optionen stehen zur Verfügung: • Offen • Geschlossen
Data_Network_ip_cidr	Zeichenfolge	Die CIDR-Notation eines Subnetzes.
Data_Network_default_Gateway	Zeichenfolge	DIE IPV4-Adresse.

Attribut	Typ	Beschreibung

`Data_Network_Ports`	–	Eine Liste der ONTAP Cluster-Datennetzwerkports.
		
		``
		For example:
		[
		  {
		  "node_name": "dev-ots-per01-01",
		  "port_name": "e0c-120",
		  "parent_port": "e0c"
		  }
		]
		``

`intercluster_lifs`	–	Das ONTAP Cluster Intercluster LIFs.
		
		``
		For example:
		[
		  {
		  "name": "peer1",
		  "node": "aff-01",
		  "port": "a0a-103",
		  "address": "10.128.113.232",
		  "netmask": "255.255.255.0"
		  },
		{
		  "name": "peer2",
		  "node": "aff-02",
		  "port": "a0a-103",
		  "address": "10.128.113.233",
		  "netmask": "255.255.255.0"
		  }
		]
		``

Attribut	Typ	Beschreibung
`svm_root_Service_Level`	Zeichenfolge	Der Root-Service-Level-Name der ONTAP Cluster Storage Virtual Machine (SVM) Gültige Werte sind Standard, Extreme oder Premium. Diesem Service-Level werden standardmäßig alle unter dem Cluster erstellten SVMs zugewiesen. Dem Cluster sollte ein zugefasster Aggregat für das erwähnte Service-Level zugeordnet sein.
`Zone`	Zeichenfolge	Der Zonenname.
`subskription_number`	Zeichenfolge	Das Zuora Abonnement.
`services_available`	–	Liste der verfügbaren Services und ihres Status. Beispiel: `{ "fcp": false, "iscsi": true, "nas": true }`
`Data_fcp_Ports`	–	Liste der Nodes und Ports für FCP-fähige ONTAP Cluster Beispiel: `[ { "node_name": "aff-01", "port_name": "0g" }, { "node_name": "aff-01", "port_name": "0h" ]`
`IS_mcc`	Boolesch	Gibt an, ob das Cluster MetroCluster aktiviert ist oder nicht. Der Standardwert ist falsch.
`mcc_Partner_Cluster`	Zeichenfolge	Die Kennung des Partner-Clusters des aktuellen Clusters in einem MetroCluster-Paar. Erforderlich, wenn das Cluster für MetroCluster aktiviert ist.

Rufen Sie alle ONTAP Cluster ab

Verwenden Sie die im Folgenden aufgeführte Methode zum Abrufen aller ONTAP Cluster oder einer Untermenge an ONTAP Clustern.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`GET`	`/v2.1/ontapclusters`	Rufen Sie alle ONTAP Cluster ab.	`Offset` und `Limit` – siehe "Gemeinsame Paginierung"

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 2 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 2,
    "total_records": 5,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 3,
    "limit": 2,
    "records": [
      {
        "id": "5c5bb9f16680a7002a5f7450",
        "name": "dev-ots-per01",
        "region": "au-west1",
        "zone": "au-west1-a",
        "uuid": "63053baa-ada4-11ea-b197-005056a4c0ef",
        "management_ip": "10.128.115.173",
        "username": "admin",
        "services_available": {
          "fcp": false,
          "iscsi": true,
          "nas": true
        },
        "provisioning_state": "open",
```

```
      "data_network_ports": [
        {
          "node_name": "dev-ots-per01-01",
          "port_name": "e0c-120",
          "parent_port": "e0c"
        }
      ],
      "data_network_ip_cidr": "10.96.120.0/24",
      "data_network_default_gateway": "10.96.120.1",
      "svm_root_service_level": "performance",
      "intercluster_lifs": [
        {
          "name": "dev-ots-per01-01-icl01",
          "node": "dev-ots-per01-01",
          "port": "e0b",
          "address": "10.128.115.144",
          "netmask": "255.255.255.0"
        }
      ],
      "subscription_number": "A-S00003875",
      "created": "2019-02-22T03:38:38.867Z",
      "data_fcp_ports": []
    },
    {
      "id": "5eaf5249f038943eb46b6608",
      "name": "aff",
      "region": "au-east1",
      "zone": "au-east1-b",
      "uuid": "62d649d2-07a1-11e6-9549-00a0985c0dcb",
      "management_ip": "10.128.113.69",
      "username": "admin",
      "services_available": {
        "fcp": true,
        "iscsi": true,
        "nas": true
      },
      "provisioning_state": "open",
      "data_network_ports": [
        {
          "node_name": "aff-01",
          "port_name": "a0a-2000",
          "parent_port": "a0a"
        },
        {
          "node_name": "aff-02",
          "port_name": "a0a-2000",
```

```
            "parent_port": "a0a"
          }
        ],
        "data_network_ip_cidr": "10.50.50.0/24",
        "data_network_default_gateway": "10.50.50.1",
        "svm_root_service_level": "premium",
        "intercluster_lifs": [
          {
            "name": "peer1",
            "node": "aff-01",
            "port": "a0a-103",
            "address": "10.128.113.232",
            "netmask": "255.255.255.0"
          },
          {
            "name": "peer2",
            "node": "aff-02",
            "port": "a0a-103",
            "address": "10.128.113.233",
            "netmask": "255.255.255.0"
          }
        ],
        "subscription_number": "A-S00004635",
        "created": "2019-02-22T03:38:38.867Z",
        "data_fcp_ports": [
          {
            "node_name": "aff-01",
            "port_name": "0g"
          },
          {
            "node_name": "aff-01",
            "port_name": "0h"
          },
          {
            "node_name": "aff-02",
            "port_name": "0g"
          },
          {
            "node_name": "aff-02",
            "port_name": "0h"
          }
        ],
        "is_mcc": false,
        "created": "1995-09-07T10:40:52Z"
      }
    ]
```

```
  }
}
```

Abrufen von ONTAP Clustern nach ID

Verwenden Sie die im Folgenden aufgeführte Methode, um ONTAP Cluster nach ID abzurufen.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`GET`	`/v2.1/ontapclusters/{id}`	Rufen Sie die ONTAP-Cluster ab, die anhand der ID ermittelt wurden.	`id (String)`: Die eindeutige Kennung des ONTAP-Clusters.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5c5bb9f16680a7002a5f7450",
        "name": "dev-ots-per01",
        "region": "au-west1",
        "zone": "au-west1-a",
        "uuid": "63053baa-ada4-11ea-b197-005056a4c0ef",
        "management_ip": "10.128.115.173",
        "username": "admin",
        "services_available": {
          "fcp": false,
          "iscsi": true,
          "nas": true
        },
        "provisioning_state": "open",
        "data_network_ports": [
          {
```

```
            "node_name": "dev-ots-per01-01",
            "port_name": "e0c-120",
            "parent_port": "e0c"
          }
        ],
        "data_network_ip_cidr": "10.96.120.0/24",
        "data_network_default_gateway": "10.96.120.1",
        "svm_root_service_level": "performance",
        "intercluster_lifs": [
          {
            "name": "dev-ots-per01-01-icl01",
            "node": "dev-ots-per01-01",
            "port": "e0b",
            "address": "10.128.115.144",
            "netmask": "255.255.255.0"
          }
        ],
        "subscription_number": "A-S00003875",
        "created": "2019-02-22T03:38:38.867Z",
        "data_fcp_ports": [],
        "is_mcc": false,
        "created": "1995-09-07T10:40:52Z"
      }
    ]
  }
}
```


ONTAP Cluster erstellen

Verwenden Sie die API in der folgenden Tabelle, um ein ONTAP-Cluster zu erstellen.

ONTAP-Cluster werden immer erstellt, wenn der iSCSI-Service aktiviert ist. Optional kann der FCP-Service aktiviert werden, wenn die Infrastruktur den Service unterstützt.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`POST`	`/v2.1/ontapclusters`	Erstellen eines ONTAP Clusters	Keine

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `Name`, `UUID, Management_ip`, `username`, `password`, `Data_Network_ip_cidr`, `data_Network_default_Gateway`, `intercluster_lifs`, `Zone`

Wenn FCP aktiviert ist (mit dem Attribut `services_available` FCP), sind die `data_fcp_Ports `erforderlich.

Wenn `is_mcc` TRUE ist, ist der `mcc_Partner_Cluster` erforderlich.

Beispiel des Körpers anfordern:

```
{
  "name": "clustername",
  "uuid": "49b6e08e-513a-11ea-b197-005056a4c0ef",
  "management_ip": "10.128.112.165",
  "username": "admin",
  "password": "ClusterPassword",
  "provisioning_state": "open",
  "data_network_ip_cidr": "10.96.112.0/24",
  "data_network_default_gateway": "10.96.112.1",
  "data_network_ports": [
    {
      "node_name": "clustername-01",
      "port_name": "e0c-112",
      "parent_port": "e0c"
    }
  ],
  "intercluster_lifs": [
    {
      "name": "clustername-01-icl01",
      "node": "clustername-01",
      "port": "e0b",
      "address": "10.128.112.222",
      "netmask": "255.255.255.0"
    }
  ],
  "svm_root_service_level": "extreme",
  "zone": "MyZone",
  "subscription_number": "",
  "services_available": {
    "fcp": false,
    "iscsi": true,
    "nas": true
  },
  "data_fcp_ports": [
  ],
  "is_mcc": false,
}
```


Beispiel des Antwortkörpers:


```
{
    "status": {
        "user_message": "Okay. New resource created.",
        "verbose_message": "",
        "code": 201
```

```
    },
    "result": {
        "returned_records": 1,
        "records": [
            {
                "id": "5ef155b8f5591100010a75c5",
                "name": "clustername",
                "region": "MyRegion",
                "zone": "MyZone",
                "uuid": "49b6e08e-513a-11ea-b197-005056a4c0ef",
                "management_ip": "10.128.112.165",
                "username": "admin",
                "services_available": {
                    "fcp": false,
                    "iscsi": true,
                    "nas": true
                },
                "provisioning_state": "open",
                "data_network_ports": [
                    {
                        "node_name": "clustername-01",
                        "port_name": "e0c-112",
                        "parent_port": "e0c"
                    }
                ],
                "data_network_ip_cidr": "10.96.112.0/24",
                "data_network_default_gateway": "10.96.112.1",
                "svm_root_service_level": "extreme",
                "intercluster_lifs": [
                    {
                        "name": "clustername-01-icl01",
                        "node": "clustername-01",
                        "port": "e0b",
                        "address": "10.128.112.222",
                        "netmask": "255.255.255.0"
                    }
                ],
                "subscription_number": "",
                "created": "2020-06-23T01:07:04.563Z",
                "data_fcp_ports": [],
                "is_mcc": false,
                "mcc_partner_cluster": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
                "created": "1995-09-07T10:40:52Z"
            }
        ]
    }
```

```
}
```

ONTAP-Cluster ändern

Verwenden Sie die im Folgenden aufgeführte Methode, um den ONTAP-Cluster zu ändern.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`PUT`	`/v2.1/ontapclusters/{id}`	Ändern Sie die Details des ONTAP Clusters, der anhand der ID ermittelt wurde.	`id (String)`: Die eindeutige Kennung des ONTAP-Clusters.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
{
  "name": "clustername",
  "uuid": "49b6e08e-513a-11ea-b197-005056a4c0ef",
  "management_ip": "10.128.112.165",
  "username": "admin",
  "password": "ClusterPassword",
  "provisioning_state": "open",
  "data_network_ip_cidr": "10.96.112.0/24",
  "data_network_default_gateway": "10.96.112.1",
  "data_network_ports": [
    {
      "node_name": "dev-ots-syd01-01",
      "port_name": "e0c-112",
      "parent_port": "e0c"
    }
  ],
  "intercluster_lifs": [
    {
      "name": "dev-ots-syd01-01-icl01",
      "node": "dev-ots-syd01-01",
      "port": "e0b",
      "address": "10.128.112.222",
      "netmask": "255.255.255.0"
    }
  ],
  "svm_root_service_level": "standard",
  "zone": "MyZone",
  "subscription_number": "",
  "services_available": {
    "fcp": false,
    "iscsi": true,
    "nas": false
  },
  "data_fcp_ports": [
  ]
}
```


Beispiel des Antwortkörpers:


```
{
    "status": {
        "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
        "verbose_message": "",
        "code": 202
    },
```

```
    "result": {
        "returned_records": 1,
        "records": [
            {
                "id": "5ef155b8f5591100010a75c5",
                "name": "clustername",
                "region": "MyRegion",
                "zone": "MyZone",
                "uuid": "49b6e08e-513a-11ea-b197-005056a4c0ef",
                "management_ip": "10.128.112.165",
                "username": "admin",
                "services_available": {
                    "fcp": false,
                    "iscsi": true,
                    "nas": true
                },
                "provisioning_state": "open",
                "data_network_ports": [
                    {
                        "node_name": "dev-ots-syd01-01",
                        "port_name": "e0c-112",
                        "parent_port": "e0c"
                    }
                ],
                "data_network_ip_cidr": "10.96.112.0/24",
                "data_network_default_gateway": "10.96.112.1",
                "svm_root_service_level": "standard",
                "intercluster_lifs": [
                    {
                        "name": "dev-ots-syd01-01-icl01",
                        "node": "dev-ots-syd01-01",
                        "port": "e0b",
                        "address": "10.128.112.222",
                        "netmask": "255.255.255.0"
                    }
                ],
                "subscription_number": "",
                "created": "2020-06-23T01:07:04.563Z",
                "data_fcp_ports": [],
                "is_mcc": false,
                "mcc_partner_cluster": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
                "created": "1995-09-07T10:40:52Z"
            }
        ]
    }
}
```

Löschen eines ONTAP-Clusters

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode zum Löschen eines ONTAP-Clusters.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`DELETE`	`/v2.1/ontapclusters/{id}`	Löschen Sie den ONTAP-Cluster, der anhand der ID identifiziert wurde.	`id (String)`: Die eindeutige Kennung des ONTAP-Clusters.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
No content for succesful delete
```

StorageGRID Instanzen

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführten Methoden, um StorageGRID Instanzen zur Unterstützung von Objekt-Storage einzurichten und zu managen.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung
`GET`	`/v2.1/storagegridinstances`	Rufen Sie StorageGRID Instanzen ab.
`POST`	`/v2.1/storagegridinstances`	Erstellen einer neuen StorageGRID-Instanz zum Hosten von Objekt-Storage
`GET`	`/v2.1/storagegridinstances/{id}`	Rufen Sie eine StorageGRID-Instanz anhand der ID ab.
`PUT`	`/v2.1/storagegridinstances/{id}`	Aktualisieren einer StorageGRID-Instanz.

Attribute der StorageGRID Instanz

In der folgenden Tabelle werden die Attribute der StorageGRID Instanz aufgeführt.

Attribut	Typ	Beschreibung
`id`	Zeichenfolge	Die eindeutige Kennung für die StorageGRID-Instanz.
`Name`	Zeichenfolge	Der Name der StorageGRID Instanz.

Attribut	Typ	Beschreibung
`admin_Rest_uri`	Zeichenfolge (uri in Höhe von USD)	Endpunkt des StorageGRID-Admin-Nodes:
`s 3_Endpunkte`	Zeichenfolge (uri in Höhe von USD)	Die StorageGRID-Endpunkte. Beispiel: [<code>"<a href="https://s3.examplegrid.com"" class="bare">https://s3.examplegrid.com"</a>, "https://s3.location.company.com"</code>[]]
`Grid_username`	Zeichenfolge	Der StorageGRID-Benutzername.
`Grid_password`	Zeichenfolge	Das StorageGRID-Passwort.
`Tenant_username`	Zeichenfolge	Der Benutzername des StorageGRID-Mandanten.
`Tenant_password`	Zeichenfolge	Das StorageGRID-Mandantenpasswort.
`subskription_number`	Zeichenfolge	Die Zuora-Abonnementnummer.

Rufen Sie StorageGRID Instanzen ab

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode zum Abrufen der StorageGRID-Instanzen.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`GET`	`/v2.1/storagegridinstances`	Rufen Sie StorageGRID Instanzen ab.	Keine

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e3ba2840271823644cb8ab6",
        "name": "NSE StorageGRID Dev1",
        "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
        "admin_rest_uri": "https://sggmi-dev.dev.ausngs.netapp.au",
        "s3_endpoints": [
          "https://sgs3.dev.ausngs.netapp.au"
        ],
        "subscription_number": "A-S00004566"
      }
    ]
  }
}
```


Rufen Sie StorageGRID-Instanzen nach ID ab

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um StorageGRID-Instanzen nach ID abzurufen.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`GET`	`/v2.1/storagegridinstances/{id}`	Rufen Sie eine StorageGRID-Instanz anhand der ID ab.	`id (String)`: Die eindeutige Kennung der StorageGRID-Instanz.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e3ba2840271823644cb8ab6",
        "name": "NSE StorageGRID Dev1",
        "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
        "admin_rest_uri": "https://sggmi-dev.dev.ausngs.netapp.au",
        "s3_endpoints": [
          "https://sgs3.dev.ausngs.netapp.au"
        ],
        "subscription_number": "A-S00004566"
      }
    ]
  }
}
```


Erstellen Sie eine StorageGRID-Instanz anhand der ID

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um eine StorageGRID-Instanz anhand der ID zu erstellen.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`POST`	`/v2.1/storagegridinstances/{id}`	Rufen Sie eine StorageGRID-Instanz anhand der ID ab.	`id (String)`: die eindeutige Kennung der StorageGRID-Instanz.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
{
  "name": "Grid1",
  "admin_rest_uri": "https://examplegrid.com",
  "s3_endpoints": [
    "https://s3.examplegrid.com",
    "https://s3.location.company.com"
  ],
  "grid_username": "root",
  "grid_password": "string",
  "tenant_username": "root",
  "tenant_password": "string",
  "subscription_number": "A-S00003969"
}
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "name": "Grid1",
        "admin_rest_uri": "https://examplegrid.com",
        "user_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "s3_endpoints": [
          "https://s3.examplegrid.com",
          "https://s3.location.company.com"
        ],
        "subscription_number": "A-S00003969"
      }
    ]
  }
}
```

Ändern einer StorageGRID-Instanz anhand der ID

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um eine StorageGRID-Instanz anhand der ID zu ändern.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
PUT	/v2.1/storagegridinstances/{id}	Ändern einer StorageGRID-Instanz anhand der ID	id (String): Die eindeutige Kennung der StorageGRID-Instanz.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: none

Beispiel des Körpers anfordern:

```
{
  "name": "Grid1",
  "admin_rest_uri": "https://examplegrid.com",
  "s3_endpoints": [
    "https://s3.examplegrid.com",
    "https://s3.location.company.com"
  ],
  "grid_username": "root",
  "grid_password": "string",
  "tenant_username": "root",
  "tenant_password": "string",
  "subscription_number": "A-S00003969"
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "name": "Grid1",
        "admin_rest_uri": "https://examplegrid.com",
        "user_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "s3_endpoints": [
          "https://s3.examplegrid.com",
          "https://s3.location.company.com"
        ],
        "subscription_number": "A-S00003969"
      }
    ]
  }
}
```


Service-Leveln

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführten Methoden, um Service-Level abzurufen, zu erstellen, zu ändern und zu löschen.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung
GET	/v2.1/Service-Levels	Rufen Sie alle Service-Level ab.
GET	/v2.1/Service-Levels/{id}	Rufen Sie einen Service-Level anhand der ID ab.
POST	/v2.1/Service-Levels	Erstellen Sie ein neues Service-Level.
PUT	/v2.1/Service-Levels/{id}	Ändern Sie die Service-Level-Details anhand der ID.
DELETE	/v2.1/Service-Levels/{id}	Löschen eines Service-Levels.

Service Level-Attribute

In der folgenden Tabelle werden die Service Level-Attribute aufgeführt.

Attribut	Typ	Beschreibung
id	Zeichenfolge	Die eindeutige Kennung für die Servicelevel.
Name	Zeichenfolge	Der Name des Service-Levels.
DBeschreibung	Zeichenfolge	Die Beschreibung des Service Levels.
Policy_Name	Zeichenfolge	Name der Service-Level-Qualität (QoS): Zulässige Werte: nse_Value, nse_Standard, nse_Performance und nse_extreme.
verfügbar	Boolesch	Gibt an, ob der Service-Level zur Verwendung verfügbar ist.
grandifiert	Boolesch	Gibt an, ob das Service-Level außer Betrieb genommen wurde.
Peak_iops_pro_tb	Ganzzahl	Die maximal möglichen IOPS pro tib.
Erwartungsed_iops_pro_tb	Ganzzahl	Die erwarteten Mindestwerte für IOPS pro tib.
Absolute_min_iops	Ganzzahl	Das absolute IOPS-Minimum, das als Überschreiben verwendet wird, wenn die erwarteten IOPS kleiner als dieser Wert sind.
Peak_iops_Allokation	Zeichenfolge	Die maximale IOPS-Zuweisung: Zulässige Werte: Zugewiesener_space und used_space.
io_Block_size_kb	Ganzzahl	Die I/O-Blockgröße (KiB).
min_size_gb	Ganzzahl	Die minimale Größe (gib).
max_size_gb	Ganzzahl	Die maximale Größe (gib).
max_Peak_iops	Ganzzahl	Der maximale IOPS-Spitzenwert für das Service-Level.
max_erwarteter_iops	Ganzzahl	Der erwartete IOPS-Maximum
Autogrow_max_percent	Ganzzahl	Die maximale prozentuale Autogrow-Auslastung.

Attribut	Typ	Beschreibung
`ontap_Aggregate`	–	Die Liste der ONTAP-Aggregate Ein ONTAP Aggregat besteht aus: • `Cluster_UIID: ONTAP-Cluster-UUID` • `aggr_Name: ONTAP Aggregatname` • `aggr_UUID: ONTAP Aggregate UUID` • `Node_Name: ONTAP-Cluster-Node-Name` Beispiel: `"ontap_aggregates": [ { "cluster_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6", "aggr_name": "string", "aggr_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6", "node_name": "node01" } ]`

Attribut	Typ	Beschreibung
primary_Volume_defards	–	• snapshot_Auto_delete_target_free_space (Integer): Diese Option gibt den Prozentsatz des freien Speicherplatzes an, mit dem das automatische Löschen von Snapshot Kopien angehalten werden muss. • auto_size_Mode (String): Der Autosize-Modus für das Volume. Zulässige Werte: Off, Grow, Grow_schrumpfen z.B.: `"primary_volume_defaults": { "snapshot_auto_delete_target_free_space": 3, "auto_size_mode": "grow_shrink"`

Abrufen von Service-Leveln

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um alle Service-Level abzurufen.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
GET	/v2.1/Service-Levels	Rufen Sie alle Service-Level ab.	Keine

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: none

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 3 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
```

```
  "result": {
    "total_records": 3,
    "records": [
      {
        "name": "standard",
        "description": "Best suited for general purpose workloads",
        "slo": "1000IOPS/TB",
        "min_size": 137438953472,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 40960,
        "min_iops": 100,
        "peak_iops_per_tb": 1000,
        "expected_iops_per_tb": 700,
        "max_peak_iops": 40000,
        "max_expected_iops": 28000,
        "max_peak_throughput": 1250,
        "max_expected_throughput": 875
      },
      {
        "name": "extreme",
        "description": "Best suited for performance-critical workloads",
        "slo": "12000IOPS/TB",
        "min_size": 91625968981,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 10240,
        "min_iops": 500,
        "peak_iops_per_tb": 12000,
        "expected_iops_per_tb": 8000,
        "max_peak_iops": 120000,
        "max_expected_iops": 60000,
        "max_peak_throughput": 3750,
        "max_expected_throughput": 1875
      },
      {
        "name": "premium",
        "description": "Best suited for databases and high performance
workloads",
        "slo": "4000IOPS/TB",
        "min_size": 137438953472,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 10240,
        "min_iops": 300,
        "peak_iops_per_tb": 4000,
```

```
        "expected_iops_per_tb": 3000,
        "max_peak_iops": 40000,
        "max_expected_iops": 30000,
        "max_peak_throughput": 1250,
        "max_expected_throughput": 937
      }
    ]
  }
}
```

Abrufen von Service-Leveln nach Name

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um Service-Level nach Namen abzurufen.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`GET`	`/v2.1/Service-Levels/{Name}`	Rufen Sie einen Service-Level nach Namen ab.	`Name (String)`: Der Name des Service-Levels.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "name": "premium",
        "description": "Best suited for databases and high performance
workloads",
        "slo": "4096IOPS/TB",
        "min_size": 137438953472,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 10240,
        "min_iops": 300,
        "peak_iops_per_tb": 4096,
        "expected_iops_per_tb": 3000,
        "max_peak_iops": 40000,
        "max_expected_iops": 30000,
        "max_peak_throughput": 1250,
        "max_expected_throughput": 937
      }
    ]
  }
}
```


Erstellen Sie einen Service Level

Verwenden Sie zum Erstellen eines Service Levels die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`POST`	`/v2.1/Service-Levels`	Erstellen Sie einen Service Level.	Keine

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `Name`, `Policy_Name`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
{
  "name": "MyServiceLevelName",
  "description": "My new service level description",
  "policy_name": "nse_value",
  "available": true,
  "grandfathered": false,
  "peak_iops_per_tb": 1000,
  "expected_iops_per_tb": 700,
  "absolute_min_iops": 100,
  "peak_iops_allocation": "allocated_space",
  "io_block_size_kb": 32,
  "min_size_gb": 10,
  "max_size_gb": 40960,
  "max_peak_iops": 20000,
  "max_expected_iops": 5000,
  "autogrow_max_percent": 3,
  "ontap_aggregates": [
    {
      "cluster_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "aggr_name": "string",
      "aggr_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "node_name": "node01"
    }
  ],
  "primary_volume_defaults": {
    "snapshot_auto_delete_target_free_space": 3,
    "auto_size_mode": "grow_shrink"
  }
}
```


Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "name": "MyServiceLevelName",
        "description": "My new service level description",
        "slo": "1000IOPS/TB",
        "min_size": 0,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 40960,
        "min_iops": 100,
        "peak_iops_per_tb": 1000,
        "expected_iops_per_tb": 700,
        "max_peak_iops": 20000,
        "max_expected_iops": 5000,
        "max_peak_throughput": 625,
        "max_expected_throughput": 156
      }
    ]
  }
}
```


Ändern Sie einen Service-Level

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode zum Ändern eines Service-Levels.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`PUT`	`/v2.1/Service-Levels/{Name}`	Ändern Sie die Details zu einem Service-Level.	`Name (String)`: Der Name des Service-Levels.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
{
  "name": "MyNewServiceLevelName",
  "description": "Service level description",
  "policy_name": "nse_value",
  "available": false,
  "grandfathered": false,
  "peak_iops_per_tb": 1000,
  "expected_iops_per_tb": 700,
  "absolute_min_iops": 100,
  "peak_iops_allocation": "allocated_space",
  "io_block_size_kb": 32,
  "min_size_gb": 10,
  "max_size_gb": 40960,
  "max_peak_iops": 20000,
  "max_expected_iops": 5000,
  "autogrow_max_percent": 3,
  "ontap_aggregates": [
    {
      "cluster_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "aggr_name": "string",
      "aggr_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "node_name": "node01"
    }
  ],
  "primary_volume_defaults": {
    "snapshot_auto_delete_target_free_space": 3,
    "auto_size_mode": "grow_shrink"
  }
}
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
TBA
```

Service-Level nach ID löschen

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um einen Service Level nach ID zu löschen.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`DELETE`	`/v2.1/Service-Levels/{Name}`	Löschen Sie den Service-Level, der anhand der ID identifiziert wurde.	`Name (String)`: Der Name des Service-Levels.

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
No content for succesful delete
```

Service-Anfragen

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführten Methoden zum Erstellen und Abrufen von Service-Anforderungen.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung
`GET`	`/v2.1/Tenants/{Tenant_id}/servicerequests`	Abrufen von Service-Anfragen.
`GET`	`/v2.1/Tenants/{Tenant_id}/servicerequests/{id}`	Service-Anfrage nach ID abrufen.
`POST`	`/v2.1/Tenants/{Tenant_id}/servicerequests/`	Erstellen einer Serviceanfrage.
`GET`	`/v2.1/Tenants/{Tenant_id}/servicerequests/categories`	Service-Request-Kategorien abrufen.

Attribute für Serviceanfrage

In der folgenden Tabelle sind die Attribute für Serviceanfragen aufgeführt.

Attribut	Typ	Beschreibung
`Id`	Zeichenfolge	Eine Kennung für die Serviceanforderung. Zum Beispiel: `s RRQ0035952014.`
`sSubject`	Zeichenfolge	Gegenstand der Serviceanfrage.
`comment`	Zeichenfolge	Eine Anmerkung zur Serviceanfrage
`category`	Zeichenfolge	Die Kategorie der Anfrage: Backup, Disaster Recovery, Technik, sonstige oder Abonnement.
`Priorität`	Zeichenfolge	Die Priorität der Service-Anfrage: Sehr niedrig, niedrig, normal, hoch oder dringend.
`sSubskription`	Zeichenfolge	Die Zuora-Abonnementnummer.

Attribut	Typ	Beschreibung
`Engagement`	–	Einzelheiten zum Abonnement, darunter: • Service Level (String): Service-Level: Standard, Premium oder Extreme. • New_Commitment (integer): Neue Gesamtkapazität erforderlich.
`Zone`	Zeichenfolge	Der Zonenname.
`subTenant_id`	Zeichenfolge	Die Submandant-ID.
`storage_object_type`	Zeichenfolge	Storage-Objekttyp: File-Server oder Block-Store
`storage_object_id`	Zeichenfolge	Die Kennung des Speicherobjekts. Beispiel: `5d2fb0fb4f47df00015274e3`
`sService_type`	Zeichenfolge	Der Servicetyp: File Services, Block-Storage oder Objekt-Storage.

Abrufen von Service-Anfragen

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode zum Abrufen der Service-Request-Kategorien für den angegebenen Mandanten.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`GET`	`/v2.1/Tenants/{Tenant_id}/servicerequests`	Abrufen von Service-Anfragen.	`Tenant_id`: (Optional) gibt die Serviceanforderungen für den angegebenen Mandanten zurück. `Offset` und `Limit` – siehe "Gemeinsame Paginierung"

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 34,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 6,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "SRQ0035952014",
        "subject": "DR Failover - fileserver",
        "description": "catgory:Disaster Recovery Failover \n   subtenant:
DefaultSubtenants2 \n  region: au-east2 \n zone: au-east2-a \n
fileserver: Demotsysserv1 \n tenant:MyOrg \n comments:comments",
        "priority": "Urgent",
        "status": "New",
        "createdDate": "2020-05-22T04:23:12+0000",
        "updatedDate": "2020-05-22T04:23:12+0000"
      }
    ]
  }
}
```


Service-Anfrage nach ID abrufen

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um eine Serviceanfrage nach Service-Request-ID abzurufen.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`GET`	`/v2.1/Tenants/{Tenant_id}/servicerequests/{id}`	Service-Anfrage nach ID abrufen.	• `Tenant_id`: Mandanten-ID • `id`: Service Request IDFür Beispiel: SRQ0035952014

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers:


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "SRQ0035952014",
        "subject": "DR Failover - fileserver",
        "description": "catgory:Disaster Recovery Failover \n   subtenant:
DefaultSubtenants2 \n  region: au-east2 \n zone: au-east2-a \n
fileserver: Demotsysserv1 \n tenant:MyOrg \n comments:comments",
        "priority": "Urgent",
        "status": "New",
        "createdDate": "2020-05-22T04:23:12+0000",
        "updatedDate": "2020-05-22T04:23:12+0000"
      }
    ]
  }
}
```


Erstellen einer Serviceanfrage

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode zum Erstellen einer Service-Anforderung.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`POST`	`/v2.1/Tenants/{Tenant_id}/servicerequests/categories`	Erstellen einer Serviceanfrage.	`Tenant_id`: Die Mandanten-ID.

Erforderliche Body-Attribute der Anforderung: Die erforderlichen Attribute sind abhängig von der Kategorie der Service-Anforderung. In der folgenden Tabelle sind die Attribute für den Anfraentext aufgeführt.

Kategorie	Erforderlich
Abonnement	`sSubskription` und `Commitment`
Disaster Recovery	`storage_object_type`, `subTenant_id` und `storage_object_id`

Kategorie	Erforderlich
Technik	`subTenant_id` und `sService_type` Wenn `sService_type` Dateidienste oder Blockspeicher ist, ist Zone erforderlich.
Andere	Zone

Beispiel des Körpers anfordern:

```
{
  "subject": "string",
  "comment": "string",
  "category": "subscription",
  "priority": "Normal",
  "subscription": "A-S00003969",
  "commitment": {
    "service_level": "standard",
    "new_commitment": 10
  },
  "zone": "au-east1-a",
  "subtenant_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "storage_object_type": "fileserver",
  "storage_object_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "service_type": "File Services"
}
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "string",
        "subject": "string",
        "description": "string",
        "status": "New",
        "priority": "Normal",
        "createdDate": "2020-05-12T03:18:25+0000",
        "UpdatedDate": "2020-05-12T03:18:25+0000"
      }
    ]
  }
```

Service-Request-Kategorien abrufen

In der folgenden Tabelle sind die Kategorien für Service-Anfragen für einen bestimmten Mandanten aufgeführt.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`GET`	`/v2.1/Tenants/{Tenant_id}/servicerequests/categories`	Abrufen der Kategorien von Service-Anfragen.	`Tenant_id`: (optional) gibt die Serviceanforderungen für einen angegebenen Mandanten zurück.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 5 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 5,
    "records": [
      {
        "key": "dr",
        "value": "Disaster Recovery Failover"
      },
      {
        "key": "technical",
        "value": "Technical Issue"
      },
      {
        "key": "other",
        "value": "Other"
      },
      {
        "key": "subscription",
        "value": "Subscription Management"
      },
      {
        "key": "backup",
        "value": "Backup Restore"
      }
    ]
  }
}
```


Jobs

Verwenden Sie die Job-APIs zum Überprüfen von Jobdetails. Weitere Informationen zum Arbeiten mit Jobs finden Sie unter Job Objects API und asynchrone Prozesse.

Jobs abrufen

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode zum Abrufen aller Jobs oder einer Teilmenge der Jobs. Wenn Sie eine `Tenant_id` angeben, werden nur die Jobs zurückgegeben, die zu diesem Mandanten gehören.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
GET	/v2.1/Jobs	Jobs abrufen.	Tenant_id: (Optional) gibt die Blockspeicher zurück, die zum angegebenen Mandanten gehören. Offset und Limit – siehe "Gemeinsame Paginierung"

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: none

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers:


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 2625,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed72c8c6342e90001439d54",
        "action": "create",
        "job_summary": "Create request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-03T04:52:28.478Z",
        "updated": "2020-06-03T04:52:32.636Z",
        "object_id": "5ed72c8c6342e90001439d55",
        "object_type": "sg_buckets",
        "object_name": "test1234",
        "status": "successful",
        "status_detail": "Creation of s3 bucket 'test1234' completed
successfully.",
        "last_error": "",
        "user_id": "5e85225af038943eb4b74684",
```

```
        "job_tasks": [
          {
            "id": "5ed72c8c6342e90001439d57",
            "job_id": "5ed72c8c6342e90001439d54",
            "action": "create",
            "driver": "storagegrid_ansible",
            "object_id": "5ed72c8c6342e90001439d55",
            "object_type": "sg_buckets",
            "resource_type": "sg_bucket",
            "status": "successful",
            "status_detail": "Worker completed task successfully.",
            "last_error": "",
            "user_id": "5e85225af038943eb4b74684",
            "request_payload": {
              "grid_account_id": "05336917559886003354",
              "grid_admin_base_url": "https://sggmi-
dev.dev.ausngs.netapp.au/api/v3",
              "org_password": "netapp01",
              "org_username": "root",
              "s3_bucket_name": "test1234"
            }
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```


Abrufen eines Jobs nach Job-ID

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um einen Job anhand der ID abzurufen.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`GET`	`/v2.1/Jobs/{id}`	Abrufen eines Jobs nach ID	`id (String)`: Die eindeutige Kennung für den Job.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `Job-ID`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e66f18e09a74c0001b89640",
        "action": "create",
        "job_summary": "Create S3 bucket for Sub Tenant",
        "created": "2020-03-10T01:46:54.097Z",
        "updated": "2020-03-10T01:46:57.664Z",
        "object_id": "5e66f18e09a74c0001b89641",
        "object_type": "sg_buckets",
        "status": "successful",
        "status_detail": "Creation of s3 bucket 'mys3bucket' completed
successfully.",
        "last_error": "",
        "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
        "job_tasks": [
          {
            "id": "5e66f18e09a74c0001b89642",
            "job_id": "5e66f18e09a74c0001b89640",
            "action": "create",
            "driver": "storagegrid_ansible",
            "object_id": "5e66f18e09a74c0001b89641",
            "object_type": "sg_buckets",
            "resource_type": "sg_bucket",
            "status": "successful",
            "status_detail": "Worker completed task successfully.",
            "last_error": "",
            "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
            "request_payload": {
              "grid_account_id": "47490102387197219062",
              "grid_admin_base_url": "https://sggmi-
dev.dev.ausngs.netapp.au/api/v3",
              "org_password": "netapp01",
              "org_username": "root",
              "s3_bucket_name": "mys3bucket"
            }
          }
        ]
      }
```

```
      ]
    }
  }
```

API und asynchrone Prozesse für Job-Objekte

Einige der API-Aufrufe, insbesondere solche, die zum Hinzufügen oder Ändern von Ressourcen verwendet werden, können länger dauern als andere Anrufe. Die NetApp Service Engine verarbeitet diese langfristigen Anforderungen asynchron.

Nach einem API-Aufruf, der asynchron ausgeführt wird, weist der HTTP-Antwortcode 202 darauf hin, dass die Anforderung erfolgreich validiert und akzeptiert, aber noch nicht abgeschlossen wurde. Die Anforderung wird als Hintergrundaufgabe verarbeitet, die nach der ersten HTTP-Antwort auf den Client weiter ausgeführt wird. Die Antwort umfasst das Auftragsobjekt, das die Anfrage einschließlich der eindeutigen Kennung anverankert.

Abfragen des mit einer API-Anforderung verknüpften Jobobjekts

Das in der HTTP-Antwort zurückgegebene Jobobjekt enthält mehrere Eigenschaften. Sie können die Statuseigenschaft abfragen, um festzustellen, ob die Anfrage erfolgreich abgeschlossen wurde. Ein Job-Objekt kann sich in einem der folgenden Zustände befinden:

- NORMAL
- WARNUNG
- TEILFEHLER
- FEHLER

Es gibt zwei Verfahren, die Sie beim Abfragen eines Jobobjekts verwenden können, um einen Terminalstatus für die Aufgabe zu erkennen: Erfolg oder Fehler:

- Standardabfrage: Der aktuelle Jobstatus wird sofort zurückgegeben.
- Lange Abfrage: Wenn der Job-Status auf NORMAL, ERROR oder PARTIAL_FAILURES verschoben wird.

Schritte für asynchrone Anfragen

Sie können den folgenden grundlegenden Vorgang verwenden, um einen asynchronen API-Aufruf abzuschließen:

1. Geben Sie den asynchronen API-Aufruf aus.
2. Sie erhalten eine HTTP-Antwort 202, die darauf hinweist, dass die Anfrage erfolgreich angenommen wurde.
3. Extrahieren Sie die Kennung für das Jobobjekt aus dem Antwortkörper.
4. Warten Sie in einer Schleife, bis das Jobobjekt den Terminalstatus NORMAL, FEHLER oder PARTIAL_FAILURES erreicht hat.
5. Überprüfen Sie den Terminalstatus des Jobs und rufen Sie das Jobergebnis ab.

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.